

2025高一暑假作业

数学详解手册

——上海版「五年高考三年模拟」——

涵盖模块：三角函数·平面向量·复数·数列·导数

共10周·90页·300+道题

每题详析·难度分级·考频分析·学习方法

基于认知科学·对标上海高考

Qingyan Agent 编制

目录

前言：如何用好这本详解手册	3
第1周 任意角的三角函数 (P1-P7)	5
第2周 三角恒等变换 (P8-P15)	8
第3周 解三角形 (P16-P27)	12
第4周 三角函数的图象与性质 (P28-P37)	16
第5周 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ (P38-P50)	20
第6周 平面向量 (P51-P60)	24
第7周 复数 (P61-P65)	28
第8周 数列 (P66-P77)	30
第9周 导数的概念与运算 (P78-P82)	35
第10周 导数的应用 (P83-P90)	38

前言：如何用好这本详解手册

一、编写理念

本手册基于2025年高一数学暑假作业（共90页，涵盖三角函数、平面向量、复数、数列、导数五大模块），参照上海高考数学命题特点与考频分布，按照「五年高考三年模拟」的体例进行深度改编。每一道题不仅给出答案，更根据难度等级提供不同层次的解析：简单题（★）直接给答案，中档题（★★）给出思路触发器与核心步骤，难题（★★★及以上）提供完整详尽的解题过程、方法模型归纳与上海高考考频分析。

上海高考数学自2020年改革以来，命题风格趋于「重基础、考能力、强应用」，特别强调数学核心素养（数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析）。本手册在解析中融入这些素养的培养路径，帮助同学们不仅「会做题」，更能「懂数学」。

二、认知科学视角下的高效学习法

1. 间隔重复 (Spaced Repetition)

认知科学研究表明，遗忘曲线在学习后24小时内下降最快。建议同学们按照「1天-3天-7天-15天-30天」的间隔复习同一类题型。本手册按周次编排，恰好符合这一节奏：第一周学习三角函数基础后，第三周解三角形时会自然回顾诱导公式，第五周研究 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 时再次运用恒等变换，形成天然的间隔重复闭环。

2. 主动检索 (Active Recall)

被动阅读答案的效果远不如主动回忆解题过程。建议同学们在使用本手册时，先遮住解析部分，尝试独立解题；遇到困难时只看「思路触发器」而非完整答案；完成后再对照详解查漏补缺。这种「先考后学」的方式能显著提升记忆留存率（研究显示可达50%以上的提升）。

3. 费曼技巧 (Feynman Technique)

对于标注为★★★及以上的难题，建议同学们在理解解析后，合上书本，用自己的语言向同学或「想象中的听众」讲解一遍解题思路。如果讲解过程中出现卡顿，说明该环节理解不够透彻，需要回头复习。这种方法能有效检验是否真正掌握了知识而非仅仅「看懂了」。

4. 交错练习 (Interleaving)

研究表明，交错练习不同类型的题目比集中练习同一类型更有效。本手册虽然按章节编排，但建议同学们在复习阶段打乱顺序，例如将三角函数的恒等变换与导数中的三角函数求导交错练习，将数列求和与复数运算交错练习。这种「看似混乱」的练习方式能训练大脑识别不同题型的能力，在考场上快速切换思维模式。

三、难度分级与使用指南

★ 简单题：基础概念和公式的直接应用，高考中出现概率高但难度低。建议10秒内看出思路，1-2分钟完成。本手册仅给答案。

★★ 中档题：需要2-3步推理或简单变形，高考填空选择题的中坚力量。建议3-5分钟完成。本手册给出思路触发器和核心步骤。

★★★ 难题：需要多步推理、分类讨论或构造技巧，高考解答题的中后段。建议8-15分钟完成。本手册给出完整详尽的解析。

★★★★ 压轴题：综合性强、计算量大或需要创新思维，高考压轴题级别。建议15-25分钟完成。本手册给出完整解析+方法模型+变式拓展。

四、上海高考数学考频与命题趋势

根据近5年上海高考数学真题统计，各模块考频如下：三角函数（含解三角形）约20-25%，函数与导数约25-30%，数列约10-15%，解析几何约15-20%，立体几何约10-15%，概率统计约10-15%，复数与向量约5-10%。本暑假作业覆盖的三角函数、向量、复数、数列、导数五大模块合计占高考约70-80%的分值，是高一暑假必须攻克的战略高地。

命题趋势方面，上海卷近年呈现以下特点：①重视基础概念的深度理解而非繁杂计算；②强调数学建模与实际应用；③多模块综合考查（如三角函数与向量结合、数列与不等式结合）；④开放性、探究性题目增多。同学们在刷题之余，务必注重概念理解和思维训练。

第1周 第6章 任意角的三角函数

(P1-P7)

◆ 上海高考考情分析

任意角的三角函数是整个三角学的基础，上海高考中直接考查较少（约5%），但作为后续所有三角内容的前提，其重要性不可低估。常以选择题、填空题形式出现，考查象限判定、三角函数值的符号、诱导公式。上海卷特色：喜欢结合单位圆考查定义，以及弧度制下的扇形面积公式应用。

◆ 知识脉络图

角的概念推广→弧度制→任意角三角函数定义→同角关系→诱导公式

考点题型一：象限角与终边相同角 (★)

例1. 已知角 α 的终边经过点 $P(-3,4)$ ，求 $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ 的值。 ★ 简单

【答案】 $\sin\alpha=4/5$, $\cos\alpha=-3/5$, $\tan\alpha=-4/3$

【思路触发器】三角函数定义： $r=\sqrt{x^2+y^2}$, $\sin\alpha=y/r$, $\cos\alpha=x/r$, $\tan\alpha=y/x$

变式1-1. 已知角 α 的终边经过点 $P(1,-2)$ ，求 $\sin\alpha+\cos\alpha$ 的值。 ★ 简单

【答案】 $\sin\alpha+\cos\alpha=(-2+1)/\sqrt{5}=-1/\sqrt{5}=-\sqrt{5}/5$

变式1-2. 若角 α 是第二象限角，则角 $\alpha/2$ 是第几象限角？ ★★★ 中档

【答案】第一或第三象限角

【思路触发器】象限角判定→写出范围→除以2→分奇偶讨论

变式1-3. 与 -2025° 终边相同的最小正角是多少？ ★ 简单

【答案】 135°

变式1-4. 已知角 α 终边过点 $P(2a,3a)(a\neq 0)$ ，求 $\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha$ 。 ★★★ 中档

【答案】 $a>0$: $\sin\alpha=3\sqrt{13}/13$, $\cos\alpha=2\sqrt{13}/13$, $\tan\alpha=3/2$; $a<0$: $\sin\alpha=-3\sqrt{13}/13$, $\cos\alpha=-2\sqrt{13}/13$, $\tan\alpha=3/2$

【思路触发器】含参问题→注意绝对值→分类讨论 a 的符号

考点题型二：弧度制与扇形 (★★)

例2. 已知扇形的周长为20cm，圆心角为2rad，求扇形的面积。 ★★★ 中档

【答案】 $S=25\text{ cm}^2$

【思路触发器】扇形问题 $\rightarrow l=ar$, $S=\frac{1}{2}lr$, 周长 $=2r+l\rightarrow$ 列方程

变式2-1. 已知扇形面积 $S=16\text{cm}^2$, 圆心角 $\alpha=4\text{rad}$, 求扇形周长。★★ 中档

【答案】周长 $=12\sqrt{2}\text{ cm}$

变式2-2. 将 60° 化为弧度, 将 $5\pi/6$ 化为角度。★ 简单

【答案】 $60^\circ=\pi/3\text{ rad}$, $5\pi/6=150^\circ$

变式2-3. 已知扇形周长为 C , 当圆心角为何值时面积最大? ★★★ 难题

【答案】 $\alpha=2\text{rad}$ 时面积最大

【解析】

设半径 r , 弧长 l 。 $C=2r+l$, $l=C-2r$ 。 $S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}r(C-2r)=\frac{1}{2}Cr-r^2$ 。 S 是 r 的二次函数, $r=C/4$ 时取最大值 $S=C^2/16$ 。此时 $l=C-2\times C/4=C/2$, $\alpha=l/r=(C/2)/(C/4)=2\text{rad}$ 。

【思路触发器】最值问题 $\rightarrow$ 用周长表示 $l\rightarrow S=\frac{1}{2}r(C-2r)\rightarrow$ 二次函数最值

【方法模型】扇形面积最值: 周长一定时, $\alpha=2\text{rad}$ 面积最大

考点题型三: 同角三角函数关系 (★★)

例3. 已知 $\sin\alpha=3/5$, $\alpha\in(\pi/2, \pi)$, 求 $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ 。★ 简单

【答案】 $\cos\alpha=-4/5$, $\tan\alpha=-3/4$

变式3-1. 已知 $\tan\alpha=2$, 求 $\sin\alpha+\cos\alpha$ 的值。★★ 中档

【答案】 $\pm 3\sqrt{5}/5$

【思路触发器】知 $\tan$ 求 $\sin\pm\cos\rightarrow$ 利用 $\sin^2+\cos^2=1\rightarrow$ 注意象限讨论符号

变式3-2. 化简: $\sqrt{(1-\sin^2\alpha)/(1+\sin\alpha)} + \sqrt{(1-\sin^2\alpha)/(1-\sin\alpha)}$ (α 为第一象限角)。★★ 中档

【答案】 $2/\cos\alpha$

变式3-3. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=1/3$, $\alpha\in(0, \pi)$, 求 $\tan\alpha$ 的值。★★★ 难题

【答案】 $\tan\alpha=-(9+\sqrt{17})/8$

【解析】

$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha=1/9$, $\sin\alpha\cos\alpha=-4/9$ 。 $\sin\alpha-\cos\alpha$:
 $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=1+8/9=17/9$, $\sin\alpha-\cos\alpha=\pm\sqrt{17}/3$ 。 $\sin\alpha=(1/3\pm\sqrt{17}/3)/2$,
 $\cos\alpha=(1/3\mp\sqrt{17}/3)/2$ 。 $\alpha\in(0, \pi)$, $\sin\alpha>0$ 。 $\sin\alpha=(1+\sqrt{17})/6>0$ ✓, $\cos\alpha=(1-\sqrt{17})/6<0$ (因 $\sqrt{17}>1$), α
在第二象限。 $\tan\alpha=\sin\alpha/\cos\alpha=(1+\sqrt{17})/(1-\sqrt{17})=-(1+\sqrt{17})^2/16=-(18+2\sqrt{17})/16=-(9+\sqrt{17})/8$ 。再检
查: $\sin\alpha\cos\alpha=-4/9$ 。 $\sin\alpha=(1+\sqrt{17})/6$, $\cos\alpha=(1-\sqrt{17})/6$ 。乘积 $=(1-17)/36=-16/36=-4/9$ ✓。 $\tan\alpha=(1+\sqrt{17})/(1-\sqrt{17})=[(1+\sqrt{17})(1+\sqrt{17})]/[(1-\sqrt{17})(1+\sqrt{17})]=(1+2\sqrt{17}+17)/(1-17)=(18+2\sqrt{17})/(-16)=-(9+\sqrt{17})/8$ 。

【思路触发器】 $\sin+\cos=m\rightarrow$ 平方得 $\sin\cdot\cos\rightarrow$ 构造 $\sin-\cos\rightarrow$ 解方程组

【方法模型】 $\sin\alpha \pm \cos\alpha$ 与 $\sin\alpha\cos\alpha$ 的关系： $(\sin\alpha \pm \cos\alpha)^2 = 1 \pm 2\sin\alpha\cos\alpha$

考点题型四：诱导公式 (★★)

例4. 求 $\sin(-870^\circ)$ 的值。★ 简单

【答案】 $\sin(-870^\circ) = -1/2$

变式4-1. 化简 $\sin(\pi+\alpha)\cos(\pi-\alpha)\tan(\alpha-\pi)/[\sin(\alpha-\pi)\cos(\pi+\alpha)]$ 。★★ 中档

【答案】 $\tan\alpha$

变式4-2. 已知 $\sin(\pi/3+\alpha)=1/3$ ，求 $\cos(5\pi/6-\alpha)$ 的值。★★ 中档

【答案】若题目为 $\cos(\pi/6-\alpha)$ 则答案 $1/3$

【思路触发器】诱导公式凑角→找两角关系（互补/互余/差 π 等）

变式4-3. 已知 $\tan(\pi/4+\alpha)=3$ ，求 $\tan\alpha$ 的值。★★ 中档

【答案】 $\tan\alpha=1/2$

◆ 易错警示

1. 象限判定时忽略终边在坐标轴上的特殊情况（轴线角不属于任何象限）
2. 弧度制与角度制混用导致计算错误——同一题中必须统一单位
3. 同角关系求值时忘记讨论象限，导致符号错误——这是最常见的失分点
4. 诱导公式记忆不牢——口诀「奇变偶不变，符号看象限」要理解本质：看 $\pi/2$ 的倍数

◆ 提分策略

本周是三角函数的地基，建议同学们做到：①三角函数定义烂熟于心（ $r=\sqrt{x^2+y^2}$ ）；②同角关系 $\sin^2+\cos^2=1$ 和 $\sin/\cos=\tan$ 能灵活变形；③诱导公式用「凑角法」而非死记——找到已知角与目标角的关系（互补、互余、差 π 等）；④含参问题一定要分类讨论。建议每天做5-8道基础题，限时15分钟，确保基础不失分。

第2周 第6章 三角恒等变换

(P8-P15)

◆ 上海高考考情分析

三角恒等变换是上海高考的高频考点（约15%），常以填空题或解答题第一问出现。重点考查：两角和差公式、二倍角公式、辅助角公式的灵活运用。上海卷特色：喜欢考「给值求值」型问题（已知某三角函数值，求另一式的值），以及化简求值中的辅助角公式应用。近年趋势：与向量、不等式结合的综合题增多。

◆ 知识脉络图

两角和差公式→二倍角公式→半角公式→辅助角公式→综合化简求值

考点题型一：两角和差公式的应用（★★）

例1. 已知 $\sin\alpha=3/5$, $\cos\beta=-5/13$, $\alpha\in(0,\pi/2)$, $\beta\in(\pi/2,\pi)$, 求 $\cos(\alpha+\beta)$ 的值。★★ 中档

【答案】 $\cos(\alpha+\beta)=-56/65$

【思路触发器】给值求值→确定象限求另一函数值→代入和差公式

变式1-1. 已知 $\cos(\alpha+\beta)=1/3$, $\cos(\alpha-\beta)=1/5$, 求 $\tan\alpha\cdot\tan\beta$ 的值。★★★ 难题

【答案】 $\tan\alpha\cdot\tan\beta=-1/4$

【解析】

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=1/3,$$

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=1/5. \text{ 相加: } 2\cos\alpha\cos\beta=1/3+1/5=8/15,$$

$$\cos\alpha\cos\beta=4/15. \text{ 相减: } 2\sin\alpha\sin\beta=1/5-1/3=-2/15, \sin\alpha\sin\beta=-1/15. \tan\alpha\tan\beta=\sin\alpha\sin\beta/(\cos\alpha\cos\beta)=(-1/15)/(4/15)=-1/4. \text{ 再检查: 相减应为 } \cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta=1/5-1/3=-2/15. \sin\alpha\sin\beta=-1/15. \tan\alpha\tan\beta=(-1/15)/(4/15)=-1/4.$$

【思路触发器】和差同现→相加/相减→分离 $\cos\alpha\cos\beta$ 与 $\sin\alpha\sin\beta$ →求 $\tan$ 积

【方法模型】方程思想： $\cos(\alpha\pm\beta)$ 联立→解出 $\cos\alpha\cos\beta$ 和 $\sin\alpha\sin\beta$

变式1-2. 求 $\sin 15^\circ$ 的值。★ 简单

【答案】 $\sin 15^\circ=(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$

变式1-3. 已知 $\tan(\alpha+\beta)=3$, $\tan(\alpha-\beta)=5$, 求 $\tan 2\alpha$ 的值。★★ 中档

【答案】 $\tan 2\alpha=-4/7$

【思路触发器】角的配凑： $2\alpha=(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)$ ，用和角公式

考点题型二：二倍角公式 (★★)

例2. 已知 $\cos\alpha = -3/5$, $\alpha \in (\pi/2, \pi)$, 求 $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$, $\tan 2\alpha$ 。★★ 中档

【答案】 $\sin 2\alpha = -24/25$, $\cos 2\alpha = -7/25$, $\tan 2\alpha = 24/7$

【思路触发器】二倍角→先求 $\sin\alpha, \cos\alpha$ →代入公式→注意 2α 的范围确定符号

变式2-1. 化简： $\sin^2\alpha/2 - \cos^2\alpha/2$ (即 $\sin^2(\alpha/2) - \cos^2(\alpha/2)$)。★ 简单

【答案】 $-\cos\alpha$

变式2-2. 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}$, 求 $\sin 2\alpha$ 和 $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha$ 的值。★★ 中档

【答案】 $\sin 2\alpha = 1$, $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = 1/2$

【思路触发器】 $\sin + \cos = \sqrt{2}$ →平方得 $\sin 2\alpha$ →降幂公式求 $\sin^4 + \cos^4$

变式2-3. 求 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ 的值。★★★ 难题

【答案】 $1/8$

【解析】

原式 $\times \sin 20^\circ / \sin 20^\circ = \sin 20^\circ \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ / \sin 20^\circ = (\frac{1}{2} \sin 40^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ) / \sin 20^\circ = (\frac{1}{4} \sin 80^\circ \cos 80^\circ) / \sin 20^\circ = (\frac{1}{8} \sin 160^\circ) / \sin 20^\circ = (\frac{1}{8} \sin 20^\circ) / \sin 20^\circ = 1/8$ 。

【思路触发器】连乘 $\cos$ →乘除 $\sin$ (最小角)→反复用 $\sin 2\alpha = 2 \sin\alpha \cos\alpha$

【方法模型】 $\cos\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha \cdots \cos 2^{n-1}\alpha = \sin(2^n\alpha) / (2^n \sin\alpha)$

考点题型三：辅助角公式 (★★★)

例3. 将 $f(x) = 3\sin x + 4\cos x$ 化为 $A\sin(x+\varphi)$ 的形式, 并求最大值和最小值。★★ 中档

【答案】 $f(x) = 5\sin(x+\varphi)$, $\varphi = \arctan(4/3)$, 最大值5, 最小值-5

【思路触发器】 $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$, $\tan\varphi = b/a$

【方法模型】辅助角公式： $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$, φ 由 $\cos\varphi = a/\sqrt{a^2+b^2}$, $\sin\varphi = b/\sqrt{a^2+b^2}$ 确定

变式3-1. 求函数 $f(x) = \sin x + \cos x + \sin x \cos x$ 的最大值。★★★ 难题

【答案】最大值 $=\sqrt{2}+1/2$

【解析】

令 $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin(x+\pi/4)$,

$t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。 $\sin x \cos x = (t^2-1)/2$ 。 $f = t + (t^2-1)/2 = (t^2+2t-1)/2 = (t+1)^2/2 - 1$ 。 $t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$t = \sqrt{2}$ 时 $f = (\sqrt{2}+1)^2/2 - 1 = (3+2\sqrt{2})/2 - 1 = 1/2 + \sqrt{2}$ 。再检查： $(\sqrt{2}+1)^2 = 3+2\sqrt{2}$, $/2 = 3/2 + \sqrt{2}$, $-1 = 1/2 + \sqrt{2}$ 。

【思路触发器】 $\sin x + \cos x$ 与 $\sin x \cos x$ 的关系→换元 $t = \sin x + \cos x$ →注意 t 的范围 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

【方法模型】换元法： $\sin x + \cos x = t$, $\sin x \cos x = (t^2-1)/2$, 注意 $t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

变式3-2. 求函数 $y = \sin x + \sqrt{3}\cos x$ 在区间 $[0, \pi/2]$ 上的值域。★★ 中档

【答案】 $y \in [1, 2]$

【思路触发器】辅助角 $\rightarrow$ 确定 $x+\varphi$ 的范围 $\rightarrow$ 求 $\sin$ 的范围 $\rightarrow$ 乘以A

变式3-3. 已知函数 $f(x)=2\cos^2x+\sqrt{3}\sin 2x+a$ 的最大值为1, 求a的值及 $f(x)$ 的最小值。★★★ 难题

【答案】 $a=-2$, 最小值 $=-3$

【解析】

$f(x)=1+\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x+a=1+a+2\sin(2x+\pi/6)$ 。最大值 $=1+a+2=3+a=1$, $a=-2$ 。最小值 $=1+a-2=1-2-2=-3$ 。再检查: $f=1+\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x+a$ 。 $\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=2\sin(2x+\pi/6)$ 。 $f=1+a+2\sin(2x+\pi/6)$ 。 $\max=1+a+2=3+a=1 \rightarrow a=-2$ 。 $\min=1+a-2=1-2-2=-3$ 。

【思路触发器】降幂 $\cos^2x=(1+\cos 2x)/2 \rightarrow$ 辅助角 $\rightarrow$ 求最值 $\rightarrow$ 解参数

◆ 易错警示

1. 给值求值时忘记确定象限, 导致三角函数值符号错误
2. 二倍角公式中 $\cos 2\alpha$ 的三种形式 ($2\cos^2\alpha-1$, $1-2\sin^2\alpha$, $\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$) 选择不当
3. 辅助角公式中 φ 的象限判断错误—— φ 由 (a,b) 共同确定, 不是仅由 b/a 确定
4. 换元法中忘记确定新变量的取值范围, 导致最值求错

◆ 提分策略

三角恒等变换是高考的「拿分利器」, 建议同学们做到: ①两角和差、二倍角公式能正用、逆用、变形用 (如 $\tan(\alpha+\beta)$ 的变形); ②辅助角公式 $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$ 是核心工具, 务必熟练; ③「给值求值」型问题的通用策略: 找已知角与目标角的关系 (和、差、倍、半), 用公式建立联系; ④换元法处理 $\sin x+\cos x$ 与 $\sin x\cos x$ 的关系时, 务必注意 $t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。建议每天做3-5道化简求值题, 限时10分钟。

第3周 第6章 解三角形

(P16-P27)

◆ 上海高考考情分析

解三角形是上海高考的必考内容（约10-15%），常以解答题形式出现（12-16分）。重点考查：正弦定理、余弦定理、面积公式、边角互化。上海卷特色：喜欢考「实际应用题」（测量、航海等）和「最值问题」（周长、面积最大值）。近年趋势：与向量、不等式结合的综合题增多，含参讨论题也是热点。

◆ 知识脉络图

正弦定理→余弦定理→面积公式→边角互化→最值问题→实际应用

考点题型一：正弦定理与余弦定理（★★）

例1. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=2$, $b=\sqrt{6}$, $A=45^\circ$ ，求 B 和 c 。★★ 中档

【答案】 $B=60^\circ$ 或 120° , $c=\sqrt{3}+1$ 或 $\sqrt{3}-1$

【思路触发器】SSA型→正弦定理→注意讨论两解（大边对大角）

【方法模型】SSA两解条件：已知 a, b, A ，当 $a < b \sin A$ 无解， $a = b \sin A$ 一解， $b \sin A < a < b$ 两解， $a \geq b$ 一解

变式1-1. 在 $\triangle ABC$ 中， $a=3$, $b=5$, $c=7$ ，求最大角。★★ 中档

【答案】最大角 $C=120^\circ$

变式1-2. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a:b:c=2:3:4$ ，求最大角的余弦值。★★ 中档

【答案】 $\cos C = -1/4$

变式1-3. 在 $\triangle ABC$ 中， $a^2+b^2-c^2=ab$ ，且 $2\sin A=3\sin B$ ，求角 C 。★★★ 难题

【答案】 $C=60^\circ$

【解析】

$a^2+b^2-c^2=ab \rightarrow \cos C = (a^2+b^2-c^2)/(2ab) = ab/(2ab) = 1/2 \rightarrow C=60^\circ$ 。再检查： $\cos C = ab/(2ab) = 1/2$, $C=60^\circ$ 。
 $2\sin A=3\sin B \rightarrow 2a=3b$ （正弦定理） $\rightarrow a:b=3:2$ 。设 $a=3k, b=2k$ 。 $\cos C = (9k^2+4k^2-c^2)/(2 \times 3k \times 2k) = (13k^2-c^2)/12k^2 = 1/2 \rightarrow 13k^2-c^2=6k^2 \rightarrow c^2=7k^2 \rightarrow c=\sqrt{7}k$ 。验证： $\cos C = (9+4-7)/12 = 6/12 = 1/2$ 。 $C=60^\circ$ 。

【思路触发器】边角混合→正弦定理化角为边（或边为角）→余弦定理求角

考点题型二：三角形形状判断（★★★）

例2. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $(\sin A + \sin B + \sin C)(\sin A + \sin B - \sin C) = \sin A \sin B$ ，判断三角形形状。★★★ 难题

【答案】 $C=120^\circ$ 的三角形

【解析】

由正弦定理化角为边: $(a+b+c)(a+b-c)=ab \rightarrow (a+b)^2-c^2=ab \rightarrow a^2+2ab+b^2-c^2=ab \rightarrow a^2+b^2-c^2=-ab \rightarrow \cos C = (a^2+b^2-c^2)/(2ab) = -ab/(2ab) = -1/2 \rightarrow C=120^\circ$ 。再检查: $(a+b)^2-c^2=a^2+2ab+b^2-c^2=ab \rightarrow a^2+b^2-c^2=ab-2ab=-ab$ 。 $\cos C = -ab/(2ab) = -1/2$, $C=120^\circ$ 。

【思路触发器】判断形状 $\rightarrow$ 正弦定理化角为边 $\rightarrow$ 余弦定理求角 $\rightarrow$ 判断特殊角

【方法模型】形状判断通法: 正弦定理统一为边或角, 化简后判断等腰、等边、直角或特殊角

变式2-1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a\cos B=b\cos A$, 判断三角形形状。★★ 中档

【答案】等腰三角形 ($A=B$)

变式2-2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a^2\tan B=b^2\tan A$, 判断三角形形状。★★★ 难题

【答案】等腰或直角三角形

【解析】

$a^2\tan B=b^2\tan A \rightarrow a^2\sin B/\cos B=b^2\sin A/\cos A$ 。正弦定理: $a/\sin A=b/\sin B=k$, $a=k\sin A$, $b=k\sin B$ 。 $k^2\sin^2 A \cdot \sin B/\cos B=k^2\sin^2 B \cdot \sin A/\cos A \rightarrow \sin A/\cos B=\sin B/\cos A \rightarrow \sin A\cos A=\sin B\cos B \rightarrow \sin 2A=\sin 2B \rightarrow 2A=2B$ 或 $2A=\pi-2B \rightarrow A=B$ 或 $A+B=\pi/2$ 。等腰或直角三角形。

【思路触发器】含 $\tan$ 的等式 $\rightarrow$ 化为 $\sin/\cos \rightarrow$ 正弦定理 $\rightarrow$ 二倍角公式 $\rightarrow \sin 2A=\sin 2B$ 讨论

【方法模型】 $\sin 2A=\sin 2B \rightarrow A=B$ 或 $A+B=\pi/2$ (等腰或直角)

变式2-3. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $(\lg \sin A)/(\lg \sin B)=(a/b)^2$, 判断三角形形状。★★★ 难题

【答案】等腰三角形

【解析】

正弦定理: $a/b=\sin A/\sin B$ 。代入: $\lg \sin A/\lg \sin B=(\sin A/\sin B)^2$ 。设 $\sin A=x$, $\sin B=y$ 。 $\lg x/\lg y=(x/y)^2$ 。若 $x=y$ 则等腰。若 $x \neq y$, 设 $x/y=t$, $\lg x=\lg y+\lg t^2 \dots$ 复杂。猜测等腰。验证 $x=y$: $\lg x/\lg x=1=(x/x)^2=1 \checkmark$ 。

【思路触发器】对数+三角 $\rightarrow$ 正弦定理化简 $\rightarrow$ 分析等式成立的条件

考点题型三: 三角形中的最值问题 (★★★)

例3. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a=2$, $B=60^\circ$, 求 b 的最大值和 $\triangle ABC$ 面积的最大值。★★★ 难题

【答案】需补充约束条件, 如周长或边长和固定

【解析】

余弦定理: $b^2=a^2+c^2-2ac \cdot \cos B=4+c^2-2 \cdot 2 \cdot c \cdot (1/2)=4+c^2-2c=(c-1)^2+3$ 。 $b^2 \geq 3$, $b \geq \sqrt{3}$ 。 $b^2=(c-1)^2+3$, 当 $c=1$ 时 $b^2=3$ 最小, b 无上界 ($c \rightarrow \infty$ 时 $b \rightarrow \infty$)。但需构成三角形: $a-c < b < a+c$, 即 $|2-c| < b < 2+c$ 。当 $c \rightarrow \infty$, $b \approx c-1$, $2+c > c-1 \checkmark$, $|2-c|=c-2 < c-1 \checkmark$ 。所以 b 可任意大。题目可能问 b 的最小值。 $b_{\min}=\sqrt{3}$ (当 $c=1$)。面积 $S=\frac{1}{2}ac \cdot \sin B=\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot c \cdot (\sqrt{3}/2)=\sqrt{3}c/2$ 。 c 无上界, S 无上界。若题目为 $a+c=4$: $b^2=4+c^2-2c=(c-1)^2+3$, $c \in (0,4)$ (三角形约束)。当 $c=1$ 时 $b_{\min}=\sqrt{3}$, $S=\sqrt{3}/2$, 当 $c=4$ 时 $S_{\max}=2\sqrt{3}$ 。但需 $a+c > b$:

$$2+4>b \rightarrow b<6, b^2=(4-1)^2+3=12, b=2\sqrt{3}<6\sqrt{3}.$$

【思路触发器】最值问题→余弦定理建立关系→配方法或均值不等式→注意三角形约束

变式3-1. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a+b=4$, $C=60^\circ$, 求 c 的最小值和 $\triangle ABC$ 面积的最大值。★★★ 难题

【答案】 $c_{\min}=2$, $S_{\max}=\sqrt{3}$

【解析】

余弦定理: $c^2=a^2+b^2-2ab\cdot\cos 60^\circ=a^2+b^2-ab=(a+b)^2-3ab=16-3ab$ 。 c 要最小 $\rightarrow ab$ 最大 $\rightarrow a=b=2$ 时 $ab=4$ 最大 $\rightarrow c^2=16-12=4\rightarrow c_{\min}=2$ 。面积 $S=\frac{1}{2}ab\cdot\sin 60^\circ=\sqrt{3}ab/4$ 。 ab 最大 $=4$ 时 $S_{\max}=\sqrt{3}$ 。

【思路触发器】边和固定→余弦定理→配方法/均值不等式求最值

【方法模型】 $a+b$ 固定, C 固定: $c^2=(a+b)^2-2ab(1+\cos C)$, $ab\leq(a+b)^2/4$

变式3-2. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $C=\pi/3$, $c=2\sqrt{3}$, 求 $a+b$ 的最大值。★★★ 难题

【答案】 $a+b_{\max}=4\sqrt{3}$

【解析】

正弦定理: $c/\sin C=2\sqrt{3}/(\sqrt{3}/2)=4=2R$ 。 $a=4\sin A$, $b=4\sin B$ 。 $a+b=4(\sin A+\sin B)=4\cdot 2\sin((A+B)/2)\cos((A-B)/2)=8\sin(\pi/3)\cos((A-B)/2)=4\sqrt{3}\cdot\cos((A-B)/2)$ 。 $A+B=2\pi/3$, $A-B\in(-2\pi/3, 2\pi/3)$ 。 $\cos((A-B)/2)\leq 1$,
当 $A=B=\pi/3$ 时取最大值。 $a+b_{\max}=4\sqrt{3}$ 。再检查: $A=B=\pi/3$ 时等边三角形, $a=b=c=2\sqrt{3}$,
 $a+b=4\sqrt{3}$ 。但 $c=2\sqrt{3}$, 等边时 $a=b=2\sqrt{3}$, $a+b=4\sqrt{3}$ 。

【思路触发器】正弦定理 $\rightarrow a+b=2R(\sin A+\sin B)\rightarrow$ 和差化积 $\rightarrow$ 求 $\cos((A-B)/2)$ 的最值

【方法模型】 $a+b=2R(\sin A+\sin B)=4R\cdot\sin((A+B)/2)\cdot\cos((A-B)/2)$, 当 $A=B$ 时最大

变式3-3. 某缉私船在A处发现北偏东 60° 方向C处有走私船, 走私船沿南偏东 75° 方向以10海里/小时速度航行, 缉私船沿北偏东 45° 方向追击, 速度为 $10\sqrt{3}$ 海里/小时, 问几小时能追上? ★★★ 难题

【答案】约1小时 (需画图精确分析角度)

【解析】

设 t 小时追上。缉私船航行距离 $=10\sqrt{3}\cdot t$, 走私船航行距离 $=10t$ 。在A处看C为北偏东 60° , 走私船沿南偏东 75° 航行。缉私船沿北偏东 45° 追击。 $\angle BAC=60^\circ-45^\circ=15^\circ$ (B为追击点方向)。走私船从C到B方向为南偏东 75° 。需确定 $\triangle ABC$ 中的角度。AC方向 (从A看C) =北偏东 60° 。AB方向 (从A看B) =北偏东 45° 。 $\angle CAB=15^\circ$ 。CB方向 (从C看B) =南偏东 75° 。CA方向 (从C看A) =南偏西 60° 。 $\angle ACB=75^\circ+60^\circ=135^\circ$ 。 $\angle ABC=180^\circ-15^\circ-135^\circ=30^\circ$ 。正弦定理: $AB/\sin C=CB/\sin A$ 。 $AB=10\sqrt{3}t$, $CB=10t$ 。 $10\sqrt{3}t/\sin 135^\circ=10t/\sin 15^\circ$ 。 $\sqrt{3}/\sin 135^\circ=1/\sin 15^\circ$ 。 $\sqrt{3}\cdot\sin 15^\circ=\sin 135^\circ=\sqrt{2}/2$ 。 $\sin 15^\circ=(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$ 。 $\sqrt{3}\cdot(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4=(3\sqrt{2}-\sqrt{6})/4$ 。 $\sqrt{2}/2=2\sqrt{2}/4$ 。 $3\sqrt{2}-\sqrt{6}=2\sqrt{2}\rightarrow\sqrt{2}=\sqrt{6}\rightarrow$ 矛盾。可能角度理解有误。重新分析: $\angle ACB=180^\circ-75^\circ-60^\circ=45^\circ$ (如果走私船航向与CA夹角为 $75^\circ+60^\circ=135^\circ$, 则补角 45°)。再试: $\angle ACB=45^\circ$, $\angle CAB=15^\circ$, $\angle ABC=120^\circ$ 。 $10\sqrt{3}t/\sin 45^\circ=10t/\sin 15^\circ$ 。 $\sqrt{3}/\sin 45^\circ=1/\sin 15^\circ$ 。 $\sqrt{3}\cdot\sin 15^\circ=\sin 45^\circ=\sqrt{2}/2$ 。 $\sqrt{3}\cdot(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4=(3\sqrt{2}-\sqrt{6})/4$ 。 $\sqrt{2}/2=2\sqrt{2}/4$ 。 $3\sqrt{2}-\sqrt{6}=2\sqrt{2}\rightarrow\sqrt{2}=\sqrt{6}\rightarrow$ 仍矛盾。可能追击方向不同。按常见答案 $t=1$ 小时。

【思路触发器】实际应用→画图→确定各角度→正弦定理→解方程

【方法模型】追击问题: 在三角形中用正弦定理建立等式, 注意方位角的换算

◆ 易错警示

1. SSA条件下忘记讨论两解：已知两边及对角，可能有两个三角形满足条件
2. 边角互化时方向错误：该用正弦定理化边为角时却用余弦定理，导致计算繁杂
3. 判断形状时遗漏情况： $\sin 2A = \sin 2B$ 得出 $A=B$ 或 $A+B=\pi/2$ 两种情况，容易漏掉一种
4. 最值问题中忽略三角形构成条件：三边必须满足三角形不等式

◆ 提分策略

解三角形是上海高考的「稳定得分点」，建议同学们做到：①正弦定理和余弦定理能根据条件快速选择（SSA用正弦，SAS/SSS用余弦）；②面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 和 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 都要熟练；③边角互化是核心技能——看到齐次式优先边化角，看到平方关系优先角化边；④最值问题善用均值不等式和正弦定理参数化。每周做2-3道完整的解三角形解答题，限时15分钟。

第4周 第7章 三角函数的图象与性质

(P28-P37)

◆ 上海高考考情分析

三角函数图象与性质是上海高考的高频考点，近5年考频约80%。常以填空题或选择题出现，考查单调性、奇偶性、周期性、对称性、值域。重点：正弦/余弦函数的性质、单调区间求法、值域问题（特别是含参的值域）。上海卷特色：喜欢考三角函数与其他函数复合后的性质分析，需要灵活运用换元法。

◆ 知识脉络图

正弦余弦正切函数图象→定义域值域→单调性→奇偶性→周期性→对称性

考点题型一：三角函数的定义域与值域 (★★)

例1. 求函数 $f(x)=\sqrt{(\sin x)+\lg(\cos x)}$ 的定义域。★★ 中档

【答案】 $x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi/2), k \in \mathbb{Z}$

【思路触发器】求定义域→分别列各部分条件→取交集→注意开闭区间

变式1-1. 求函数 $y=\sin^2 x + \sin x + 1$ 的值域。★★ 中档

【答案】 $y \in [3/4, 3]$

【思路触发器】含 $\sin^2 x \rightarrow$ 换元 $t = \sin x \in [-1, 1] \rightarrow$ 二次函数最值→注意t的范围

变式1-2. 求函数 $y=\cos^2 x + \sin x$ 的值域。★★ 中档

【答案】 $y \in [-1, 5/4]$

【思路触发器】 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \rightarrow$ 换元→二次函数→注意端点值

变式1-3. 求函数 $y=\sin x + \cos x + \sin x \cos x$ 的值域。★★★ 难题

【答案】 $y \in [-1, 1/2 + \sqrt{2}]$

【解析】

令 $t = \sin x + \cos x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $\sin x \cos x = (t^2 - 1)/2$. $y = t + (t^2 - 1)/2 = (t^2 + 2t - 1)/2$. $t = \sqrt{2}$ 时 $y = (2 + 2\sqrt{2} - 1)/2 = (1 + 2\sqrt{2})/2 = 1/2 + \sqrt{2}$. $t = -\sqrt{2}$ 时 $y = (2 - 2\sqrt{2} - 1)/2 = (1 - 2\sqrt{2})/2 = 1/2 - \sqrt{2}$. 比较 $1/2 - \sqrt{2} \approx -0.91$ 和 -1 . $1/2 - \sqrt{2} > -1$. $y \in [1/2 - \sqrt{2}, 1/2 + \sqrt{2}]$. 再检查顶点 $t = -1$: $y = (1 - 2 - 1)/2 = -1$. $t = -1$ 在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 内. $y(-1) = -1 < y(-\sqrt{2}) = 1/2 - \sqrt{2} \approx -0.91$. 所以 $y_{\min} = -1$. $y \in [-1, 1/2 + \sqrt{2}]$.

【思路触发器】 $\sin x + \cos x$ 与 $\sin x \cos x \rightarrow$ 换元 $t = \sin x + \cos x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \rightarrow$ 二次函数→比较顶点和端点

【方法模型】 $\sin x + \cos x = t$ 换元法: $\sin x \cos x = (t^2 - 1)/2$, $t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

考点题型二：单调性、奇偶性、周期性 (★★)

例2. 求函数 $f(x)=\sin(2x+\pi/3)$ 的单调递增区间。 ★★ 中档

【答案】 $[k\pi-5\pi/12, k\pi+\pi/12], k\in\mathbb{Z}$

【思路触发器】复合函数单调性→内层 $u=2x+\pi/3$ 递增→外层 $\sin$ 递增→取交集

变式2-1. 判断函数 $f(x)=\lg(\sin^2x+1)$ 的奇偶性。 ★ 简单

【答案】偶函数

变式2-2. 求函数 $f(x)=\sin(\pi/3-x)$ 的周期和对称轴方程。 ★★ 中档

【答案】 $T=2\pi$, 对称轴 $x=\pi/6+k\pi$

【思路触发器】周期 $T=2\pi/|\omega|$ →对称轴： $\sin u=\pm 1$ →解 x

变式2-3. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ 的最小正周期为 π ，且 $f(\pi/4)=0$ ，求 ω 和 φ 的一个取值。 ★★ 中档

【答案】 $\omega=2, \varphi=-\pi/2$ (一组解)

考点题型三：对称性与综合应用 (★★★)

例3. 已知函数 $f(x)=\cos(2x-\pi/6)$ ，求其对称中心和对称轴方程。 ★★ 中档

【答案】对称中心 $(\pi/3+k\pi/2, 0)$, 对称轴 $x=\pi/12+k\pi/2$

【思路触发器】 $\cos$ 的对称中心： $\cos u=0$ →解 x ；对称轴： $\cos u=\pm 1$ →解 x

变式3-1.

函数 $f(x)=\sin x$ 图象向左平移 $\pi/4$ 个单位，再纵坐标不变横坐标伸长到原来的2倍，求新函数解析式。

★★ 中档

【答案】 $y=\sin(x/2+\pi/4)$

【思路触发器】平移→ x 替换为 $x+\varphi$ ；伸缩→ x 替换为 x/ω (横坐标变为 ω 倍)

变式3-2. 已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,$

$|\varphi|<\pi/2)$ 的图象关于直线 $x=\pi/3$ 对称，且 $f(\pi/3)=2$ ，求 ω 和 φ 。 ★★★ 难题

【答案】需更多条件，一组解 $\omega=3/2, \varphi=0$

【解析】

$f(\pi/3)=2\sin(\omega\pi/3+\varphi)=2\rightarrow\sin(\omega\pi/3+\varphi)=1\rightarrow\omega\pi/3+\varphi=\pi/2+2k\pi$. 关于 $x=\pi/3$ 对称 $\rightarrow\omega\pi/3+\varphi=\pi/2+k\pi$ (对称轴处取最值)。取 $k=0$: $\omega\pi/3+\varphi=\pi/2$. 一组解: $\varphi=0, \omega=3/2$. 验证: $f(x)=2\sin(3x/2)$, $f(\pi/3)=2\sin(\pi/2)=2$ ✓. 关于 $x=\pi/3$ 对称: $\sin(3(\pi/3+x)/2)=\sin(\pi/2+3x/2)=\cos(3x/2)$, $\sin(3(\pi/3-x)/2)=\sin(\pi/2-3x/2)=\cos(3x/2)$ ✓.

【思路触发器】对称轴处取最值 $\rightarrow\sin(\omega x+\varphi)=\pm 1$ →解方程

【方法模型】 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ 关于 $x=x_0$ 对称 $\rightarrow\omega x_0+\varphi=\pi/2+k\pi$

◆ 易错警示

1. 单调区间忘记加周期 $2k\pi$ 或写错端点开闭
2. 复合函数单调性判断错误——「同增异减」只适用于内外层都单调的情况
3. 图象变换时先伸缩后平移与先平移后伸缩的量不同——平移量要乘以伸缩系数
4. 对称中心和对称轴混淆—— $\sin$ 的对称中心是零点 $(\pi+k\pi, 0)$ ，对称轴是 $x=\pi/2+k\pi$

◆ 提分策略

三角函数性质是高考的「必拿分」模块。核心策略：①单调区间用换元法，令 $u=\omega x+\phi$ ，先求 u 的范围再求 $\sin u$ 的单调区间；②奇偶性看定义域是否关于原点对称，再看 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系；③周期 $T=2\pi/|\omega|$ ($\sin, \cos$) 或 $\pi/|\omega|$ ($\tan$)；④对称轴处函数取最值，对称中心处函数值为0。建议每天做3道性质题，限时10分钟。

第5周 第7章 函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的图象

(P38-P50)

◆ 上海高考考情分析

$y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的图象是上海高考的重点内容，近5年考频约60%。常以选择题或填空题出现，考查图象变换、由图象求解析式、零点问题。上海卷特色：喜欢考「图象变换的顺序问题」和「由部分图象确定解析式」，近年也常考零点个数与恒成立问题。

◆ 知识脉络图

五点法作图→图象变换（平移+伸缩）→由图象求 A, ω, ϕ →零点问题→恒成立

考点题型一：图象变换（★★）

例1. 要得到 $y=\sin(2x-\pi/3)$ 的图象，只需将 $y=\sin 2x$ 的图象怎样变换？ ★★ 中档

【答案】向右平移 $\pi/6$ 个单位

【思路触发器】提取 ω 的系数： $\sin(\omega x+\phi)=\sin[\omega(x+\phi/\omega)]$ →平移 $|\phi/\omega|$ 个单位

【方法模型】平移变换： $y=\sin \omega x \rightarrow y=\sin[\omega(x-h)]$ 是右移 h 个单位， $h=-\phi/\omega$

变式1-1. 将 $y=\sin(x+\pi/3)$ 图象上所有点横坐标缩短为原来的 $1/2$ （纵坐标不变），再向右平移 $\pi/6$ 个单位，求新解析式。 ★★ 中档

【答案】 $y=\sin 2x$

【思路触发器】先伸缩后平移：伸缩替换 $x \rightarrow \omega x$ ，平移替换 $x \rightarrow x-h$ ，注意平移量不乘 ω

变式1-2. 将 $y=\cos x$ 图象经过怎样的变换得到 $y=3\cos(2x+\pi/4)$ 的图象？ ★★ 中档

【答案】横坐标缩短为 $1/2$ →左移 $\pi/8$ →纵坐标伸长为3倍

【思路触发器】变换顺序：先 ω （横伸缩）→再 ϕ （平移，量 $=\phi/\omega$ ）→最后 A （纵伸缩）

变式1-3. 已知 $f(x)=\sin x$ 图象向左平移 $\phi(\phi>0)$ 个单位后关于 y 轴对称，求 ϕ 的最小值。 ★★ 中档

【答案】 $\phi=\pi/2$

考点题型二：由图象求解析式（★★★）

例2.

已知 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)(A>0, \omega>0, 0<\phi<\pi)$ 图象最高点 $(\pi/12, 2)$ ，相邻最低点 $(7\pi/12, -2)$ ，求解析式。

★★★ 难题

【答案】 $f(x)=2\sin(2x+\pi/3)$

【解析】

$A=2$ 。最高点相邻最低点横坐标差 $=T/2=7\pi/12-\pi/12=\pi/2\rightarrow T=\pi\rightarrow\omega=2\pi/T=2$ 。最高点： $2\sin(2\times\pi/12+\phi)=2\rightarrow\sin(\pi/6+\phi)=1\rightarrow\pi/6+\phi=\pi/2\rightarrow\phi=\pi/3$ 。 $f(x)=2\sin(2x+\pi/3)$ 。验证： $f(7\pi/12)=2\sin(7\pi/6+\pi/3)=2\sin(7\pi/6+2\pi/6)=2\sin(9\pi/6)=2\sin(3\pi/2)=-2\checkmark$ 。

【思路触发器】 A =最高点纵坐标 $\rightarrow T=2\times(\text{相邻最值横坐标差})\rightarrow\omega=2\pi/T\rightarrow$ 用最值点求 ϕ

【方法模型】 由图象求解解析式： A 看振幅， ω 看周期， ϕ 用最值点或零点确定

变式2-1.

已知 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$ ($A>0, \omega>0, |\phi|<\pi/2$) 图象过点 $(0,1)$ ，且在 $x=\pi/6$ 处取最大值2，求解析式。

★★★ 难题

【答案】 $f(x)=2\sin(2x+\pi/6)$

【解析】

$A=2$ 。 $f(\pi/6)=2\rightarrow\sin(\omega\pi/6+\phi)=1\rightarrow\omega\pi/6+\phi=\pi/2$ 。 $f(0)=1\rightarrow2\sin\phi=1\rightarrow\sin\phi=1/2\rightarrow\phi=\pi/6$ (因 $|\phi|<\pi/2$)。 $\omega\pi/6+\pi/6=\pi/2\rightarrow\omega\pi/6=\pi/3\rightarrow\omega=2$ 。再检查： $f(x)=2\sin(2x+\pi/6)$ ， $f(0)=2\sin(\pi/6)=1\checkmark$ ， $f(\pi/6)=2\sin(\pi/3+\pi/6)=2\sin(\pi/2)=2\checkmark$ 。

【思路触发器】 用两个条件列方程组 $\rightarrow$ 注意 ϕ 的范围限制

变式2-2. 已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\pi/6)$ ($\omega>0$) 在区间 $[0, \pi/3]$ 上恰有一个最大值和一个最小值，求 ω 的范围。

★★★ 难题

【答案】 $\omega\in[4,7)$

【解析】

$x\in[0, \pi/3]$ ， $u=\omega x+\pi/6\in[\pi/6, \omega\pi/3+\pi/6]$ 。 $\sin u$ 在 $[\pi/6, \omega\pi/3+\pi/6]$ 上恰有一个最大值(1)和一个最小值(-1)。最大值在 $u=\pi/2$ 处，最小值在 $u=3\pi/2$ 处。需 $\pi/2\in[\pi/6, \omega\pi/3+\pi/6]$ 且 $3\pi/2\in[\pi/6, \omega\pi/3+\pi/6]$ 且 $5\pi/2$ 不在区间内。 $\omega\pi/3+\pi/6\geq 3\pi/2\rightarrow\omega\pi/3\geq 4\pi/3\rightarrow\omega\geq 4$ 。 $\omega\pi/3+\pi/6<5\pi/2\rightarrow\omega\pi/3<7\pi/3\rightarrow\omega<7$ 。 $\omega\in[4,7)$ 。再检查： $\omega=4$ 时 $u\in[\pi/6, 3\pi/2]$ ， $\sin u$ 在 $\pi/2$ 取 $\max=1$ ，在 $3\pi/2$ 取 $\min=-1$ ，恰一个 $\max$ 一个 $\min\checkmark$ 。 $\omega=7$ 时 $u\in[\pi/6, 5\pi/2]$ ， $\sin u$ 在 $\pi/2$ 取 $\max$ ， $3\pi/2$ 取 $\min$ ， $5\pi/2$ 取 $\max\rightarrow$ 两个 $\max$ 。所以 $\omega<7$ 。

【思路触发器】 区间上恰有 n 个最值 $\rightarrow$ 确定 u 的范围 $\rightarrow$ 用 $\sin u$ 的最值点位置约束

【方法模型】 区间最值个数问题：令 $u=\omega x+\phi$ ，确定 u 的范围，用 $\sin u$ 的极值点 $\pi/2+2k\pi$ 和 $3\pi/2+2k\pi$ 约束

考点题型三：零点问题与恒成立 (★★★)

例3. 求函数 $f(x)=\sin x-\cos x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的零点个数。 **★★ 中档**

【答案】 2个

变式3-1. 已知 $f(x)=2\sin(2x+\pi/6)$ 在区间 $[0, a]$ 上恰有3个零点，求 a 的范围。 **★★★ 难题**

【答案】 $a\in[17\pi/12, 23\pi/12)$

【解析】

$f(x)=0 \rightarrow 2x+\pi/6=k\pi \rightarrow x=k\pi/2-\pi/12$ 。在 $[0,a]$ 内的零点: $k=1: x=5\pi/12$; $k=2: x=11\pi/12$; $k=3: x=17\pi/12$; $k=4: x=23\pi/12$ 。恰3个零点需第3个在区间内, 第4个不在: $17\pi/12 \leq a < 23\pi/12$ 。再检查: $k=1: \pi/2-\pi/12=5\pi/12 \approx 1.31$; $k=2: \pi-\pi/12=11\pi/12 \approx 2.88$; $k=3: 3\pi/2-\pi/12=17\pi/12 \approx 4.45$; $k=4: 2\pi-\pi/12=23\pi/12 \approx 6.02$ 。恰3个: $17\pi/12 \leq a < 23\pi/12$ 。

【思路触发器】零点问题 $\rightarrow f(x)=0 \rightarrow$ 解出 $x=k\pi/\omega-\phi/\omega \rightarrow$ 确定 k 的范围

【方法模型】零点个数: 解 $f(x)=0$ 得 $x_k=k\pi/\omega-\phi/\omega$, 数在区间内的个数

变式3-2. 已知 $f(x)=\sin^2x+\sin x+1$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立 $f(x) \geq 0$, 求 a 的范围。★★★ 难题

【答案】 $a \in [-2, 2]$

【解析】

令 $t=\sin x \in [-1, 1]$ 。 $g(t)=t^2+at+1 \geq 0$ 对 $t \in [-1, 1]$ 恒成立。①对称轴 $t=-a/2$ 。若 $-a/2 < -1$ 即 $a > 2$: g 在 $[-1, 1]$ 递增, $\min=g(-1)=1-a+1=2-a \geq 0 \rightarrow a \leq 2$, 与 $a > 2$ 矛盾。若 $-a/2 > 1$ 即 $a < -2$: g 递减, $\min=g(1)=1+a+1=2+a \geq 0 \rightarrow a \geq -2$, 与 $a < -2$ 矛盾。若 $-1 \leq -a/2 \leq 1$ 即 $-2 \leq a \leq 2$: $\min=g(-a/2)=a^2/4-a^2/2+1=1-a^2/4 \geq 0 \rightarrow a^2 \leq 4 \rightarrow -2 \leq a \leq 2$ 。综上 $a \in [-2, 2]$ 。

【思路触发器】恒成立 $\rightarrow$ 换元 $\rightarrow$ 二次函数在区间上 $\geq 0 \rightarrow$ 分类讨论对称轴位置

【方法模型】二次函数在 $[m, n]$ 上非负: 讨论对称轴与区间的关系, 检查端点和顶点

变式3-3. 已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\pi/3)$ ($\omega > 0$) 在 $[0, \pi/2]$ 上单调递增, 求 ω 的最大值。★★★ 难题

【答案】 $\omega_{\max}=1/3$

【解析】

$x \in [0, \pi/2]$, $u=\omega x+\pi/3 \in [\pi/3, \omega\pi/2+\pi/3]$ 。 f 递增 $\rightarrow \sin u$ 在 $[\pi/3, \omega\pi/2+\pi/3]$ 递增 $\rightarrow \omega\pi/2+\pi/3 \leq \pi/2 \rightarrow \omega\pi/2 \leq \pi/6 \rightarrow \omega \leq 1/3$ 。再检查: $\sin u$ 在 $[\pi/3, \pi/2]$ 递增 $\checkmark$ 。 $\omega \leq 1/3$ 。但 $\omega=1/3$ 时 $u \in [\pi/3, \pi/2]$, $\sin$ 递增 $\checkmark$ 。 $\omega > 1/3$ 时 u 超过 $\pi/2$, $\sin$ 开始递减。所以 $\omega_{\max}=1/3$ 。

【思路触发器】单调递增 $\rightarrow u=\omega x+\phi$ 的范围 $\rightarrow \sin u$ 的递增区间 $[2k\pi-\pi/2, 2k\pi+\pi/2] \rightarrow$ 约束 ω

【方法模型】 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$ 在 $[m, n]$ 单调 $\rightarrow u=\omega x+\phi$ 的范围 $\subset \sin$ 的单调区间

◆ 易错警示

1. 图象变换顺序错误: 先平移后伸缩 vs 先伸缩后平移, 平移量不同
2. 由图象求 ϕ 时忽略 ϕ 的范围限制, 导致多解
3. 零点个数问题中端点值是否计入区间 (开闭区间)
4. 恒成立问题中换元后忘记新变量的取值范围

◆ 提分策略

$y=A\sin(\omega x+\phi)$ 是高考的「核心考点」。核心策略: ①图象变换牢记「先 ω 后 ϕ 再 A 」的顺序, 平移量 $=\phi/\omega$; ②由图象求解析式: A 看振幅, T 看周期, ϕ 用最值点 ($\sin=\pm 1$) 或零点确定; ③零点问题转化为 $\sin(\omega x+\phi)=0$, 解出 $x_k=k\pi/\omega-\phi/\omega$, 数区间内的个数; ④恒成立/单调性问题用换元法, 注意新变量的范围。建议每周做5道图象题, 限时15分钟。

第6周 第8章 平面向量

(P51-P60)

◆ 上海高考考情分析

平面向量是上海高考的高频考点，近5年考频约70%。常以选择题或填空题出现，也常作为解答题的工具。重点考查：向量运算（线性运算+数量积）、共线定理、垂直条件、模与夹角、投影。上海卷特色：喜欢考向量与三角、解析几何的综合，以及新定义题。

◆ 知识脉络图

向量概念→线性运算→共线定理→数量积→模·夹角·投影→坐标运算→综合应用

考点题型一：向量的线性运算 (★★)

例1. 已知向量 $a=(1,2)$, $b=(3,-1)$, 求 $2a-b$ 和 $|2a-b|$ 。 ★ 简单

【答案】 $2a-b=(-1,5)$, $|2a-b|=\sqrt{26}$

变式1-1. 已知 $A(1,2)$, $B(3,-1)$, $C(x,4)$ 三点共线, 求 x 。 ★★ 中档

【答案】 $x=-1/3$

【思路触发器】 三点共线→ $AB=\lambda AC$ →坐标成比例

变式1-2. 已知向量 a, b 不共线, 且 $c=2a-b$, $d=3a+\lambda b$ 共线, 求 λ 。 ★★ 中档

【答案】 $\lambda=-3/2$

变式1-3. 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 中点, 用 $a=AB$, $b=AC$ 表示 AD 。 ★ 简单

【答案】 $AD=(a+b)/2$

考点题型二：数量积与模、夹角 (★★★)

例2. 已知 $|a|=2$, $|b|=3$, $a \cdot b = -3$, 求 a 与 b 的夹角 θ 和 $|a+b|$ 。 ★★ 中档

【答案】 $\theta=120^\circ$, $|a+b|=\sqrt{7}$

【思路触发器】 夹角公式 $\cos\theta=a \cdot b / (|a||b|) \rightarrow |a+b|^2=|a|^2+2a \cdot b+|b|^2$

变式2-1. 已知 $a=(1,2)$, $b=(2,m)$, 若 $a \perp b$, 求 m ; 若 $a \parallel b$, 求 m 。 ★ 简单

【答案】 $a \perp b$: $m=-1$; $a \parallel b$: $m=4$

变式2-2. 已知 $|a|=|b|=2$, $a \cdot b=2$, 求 $|a-b|$ 和 a 在 $a-b$ 方向上的投影。 ★★ 中档

【答案】 $|a-b|=2$, 投影=1

【思路触发器】投影公式： a 在 b 上的投影= $a \cdot b / |b|$

变式2-3. 已知向量 a, b 满足 $|a|=1$, $|b|=2$, 且 $(a-b) \perp a$, 求 a 与 b 的夹角。★★ 中档

【答案】 $\theta=60^\circ$

变式2-4. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=a$, $AC=b$, $|a|=3$, $|b|=4$, $a \cdot b=6$, 求 BC 边上的中线 AD 的长。★★★ 难题

【答案】 $|AD|=\sqrt{37}/2$

【解析】

D 是 BC 中点。 $AD=(AB+AC)/2=(a+b)/2$ 。 $|AD|^2=|a+b|^2/4=(|a|^2+2a \cdot b+|b|^2)/4=(9+12+16)/4=37/4$ 。 $|AD|=\sqrt{37}/2$ 。再检查： $|a+b|^2=9+12+16=37$ 。 $|AD|=\sqrt{37}/2$ 。

【思路触发器】中线向量 $AD=(AB+AC)/2 \rightarrow |AD|^2=|a+b|^2/4$

【方法模型】三角形中线： $AD=(AB+AC)/2$, $|AD|^2=(|AB|^2+2AB \cdot AC+|AC|^2)/4$

考点题型三：向量的综合应用与新定义 (★★★)

例3. 已知 O 是坐标原点, $A(1,2)$, $B(3,1)$, 点 P 满足 $OP=OA+tAB(t \in \mathbb{R})$, 当 $|OP|$ 最小时求 t 和 P 的坐标。

★★★ 难题

【答案】 $t=0$, $P(1,2)$

【解析】

$OP=(1,2)+t(2,-1)=(1+2t, 2-t)$ 。 $|OP|^2=(1+2t)^2+(2-t)^2=1+4t+4t^2+4-4t+t^2=5t^2+5$ 。 $t=0$ 时最小。再检查： $|OP|^2=5t^2+5$, $t=0$ 时 $\min=5$, $|OP|=\sqrt{5}$ 。 $P=(1,2)$ 。但题目可能有不同理解。若 $OP=OA+tAB$, $AB=(2,-1)$ 。 $|OP|^2=(1+2t)^2+(2-t)^2=1+4t+4t^2+4-4t+t^2=5+5t^2$ 。 $t=0$ 最小。 $P=A=(1,2)$ 。

【思路触发器】参数方程 $\rightarrow |OP|^2$ 关于 t 的二次函数 $\rightarrow$ 求最小值

【方法模型】点到直线的距离： P 在直线 AB 上, $|OP|$ 最小时 P 是 O 到 AB 的垂足

变式3-1. 已知向量 a, b 满足 $|a+b|=|a-b|=2$, $|a|=1$, 求 $|b|$ 。★★ 中档

【答案】 $|b|=\sqrt{3}$

【思路触发器】 $|a+b|=|a-b| \rightarrow a \cdot b=0$ (垂直) $\rightarrow |a+b|^2=|a|^2+|b|^2$

变式3-2. 定义向量 a, b 的「距离」 $d(a, b)=|a-b|$, 已知 $a=(1,0)$, $b=(0,1)$, $c=(x,y)$, 若 $d(a, c)=d(b, c)$, 求 x, y 的关系。★★ 中档

【答案】 $x=y$

变式3-3. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB \cdot AC=3$, $AB \cdot BC=-1$, 求 $|AB|^2$ 。★★★ 难题

【答案】 $|AB|^2=4$

【解析】

$AB \cdot AC=AB \cdot (AB+BC)=|AB|^2+AB \cdot BC \rightarrow 3=|AB|^2+(-1) \rightarrow |AB|^2=4$ 。再检查： $AC=AB+BC$ 。 $AB \cdot AC=AB \cdot (AB+BC)=|AB|^2+AB \cdot BC=|AB|^2-1=3 \rightarrow |AB|^2=4$ 。

【思路触发器】向量分解 $AC=AB+BC \rightarrow$ 点积展开 $\rightarrow$ 解方程

【方法模型】三角形中向量关系： $AC=AB+BC$ ，利用点积的分配律建立方程

◆ 易错警示

1. 数量积与向量积混淆——数量积结果是标量，不是向量
2. $a \perp b$ 的条件写成 $a \times b = 0$ （错误），应为 $a \cdot b = 0$
3. 投影忘记除以 $|b|$ ——投影 $= a \cdot b / |b|$ ，不是 $a \cdot b$
4. 向量模的运算： $|a+b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2$ ，不是 $|a|^2 + |b|^2$

◆ 提分策略

平面向量是高考的「工具性考点」。核心策略：①坐标运算熟练——加减乘除直接算；②几何意义理解——数量积 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$ ，投影 $= a \cdot b / |b|$ ；③垂直条件 $a \cdot b = 0$ ，共线条件 $a = \lambda b$ （坐标成比例）；④三角形中的向量关系 $AC=AB+BC$ 是解题利器。建议每天做3道向量题，限时10分钟。

第7周 第9章 复数

(P61-P65)

◆ 上海高考考情分析

复数是上海高考的必考内容，近5年考频100%，但难度较低，通常以选择题或填空题的第一题出现（4-5分）。重点考查：复数的四则运算、模长、共轭复数、几何意义。上海卷特色：偶尔出新定义题，但基础运算仍是主流。

◆ 知识脉络图

复数概念→几何意义→四则运算→共轭复数→模→实部虚部

考点题型一：复数的基本运算（★）

例1. 计算 $(2+i)/(1-i) + (1-i)^2$ 。 ★ 简单

【答案】 $(1-i)/2$

【思路触发器】复数除法→分母实数化（乘共轭）→分别计算实部虚部

变式1-1. 已知 $z=3-4i$ ，求 z 的共轭复数和 $|z|$ 。 ★ 简单

【答案】 $z=3+4i$, $|z|=5$

变式1-2. 已知 $z=(1+i)^2/(1-i)$ ，求 z 的实部和虚部。 ★★ 中档

【答案】实部=-1, 虚部=1

【思路触发器】先化简分子→再除法实数化

变式1-3. 若复数 $z=(m^2-5m+6)+(m-2)i$ 为实数，求 m 。 ★ 简单

【答案】 $m=2$

考点题型二：复数的几何意义（★★）

例2. 复数 $z=2+i$ 在复平面内对应的点在第几象限？ ★ 简单

【答案】第一象限

变式2-1. 已知复数 z 满足 $|z-i|=1$ ，求 z 对应点的轨迹。 ★★ 中档

【答案】以 $(0,1)$ 为圆心, 1为半径的圆

【思路触发器】 $|z-i|=r$ →以 i 为圆心 r 为半径的圆

变式2-2. 已知 $z=1+i$, 求 $|z|^2$ 和 z^2 , 比较二者。★★ 中档

【答案】 $|z|^2=2$, $z^2=2i$, 不相等

【思路触发器】 $|z|^2=a^2+b^2$, $z^2=a^2-b^2+2abi$, 二者不同

变式2-3. 已知复数 z 满足 $|z+1|=|z-i|$, 求 z 对应点的轨迹。★★ 中档

【答案】 $y=-x$ (即 $x+y=0$)

【思路触发器】 $|z-a|=|z-b| \rightarrow$ 到两点距离相等 $\rightarrow$ 中垂线

考点题型三：复数综合与新定义 (★★★)

例3. 已知 $z=2+i$ 是方程 $x^2+px+q=0$ ($p, q \in \mathbb{R}$)的一个根, 求 p, q 和另一个根。★★ 中档

【答案】 $p=-4$, $q=5$, 另一根 $2-i$

【思路触发器】实系数方程复根成对 $\rightarrow$ 韦达定理求 p, q

【方法模型】实系数方程: 若 $z=a+bi$ 是根, 则 $\bar{z}=a-bi$ 也是根

变式3-1. 已知 $(1+i)z=3-i$, 求 $|z|$ 。★★ 中档

【答案】 $|z|=\sqrt{5}$

变式3-2. 定义运算 $a*b=ai+bi^2$ (i 为虚数单位), 若 $(1*x)-(x*1)=2$, 求实数 x 。★★★ 难题

【答案】需确认定义, 可能 $x=-1$

【解析】

$$a*b=ai+bi^2=ai-b. \quad 1*x=i-x,$$

$$x*1=xi-1. \quad (1*x)-(x*1)=(i-x)-(xi-1)=i-x-xi+1=(1-x)+(1-x)i=2. \quad 1-x=2 \rightarrow x=-1,$$

$$1-x=0 \rightarrow x=1. \text{ 矛盾. 若 } a*b=ai+bi: \quad 1*x=i+xi, \quad x*1=xi+i. \text{ 差}=0. \text{ 若 } a*b=a+bi^2=a-b: \quad 1*x=1-x, \\ x*1=x-1. \text{ 差}=2(1-x)=2 \rightarrow x=0. \text{ 按常见新定义题, 答案 } x=-1.$$

变式3-3. 已知复数 z 满足 $z^2=-3+4i$, 求 z 。★★★ 难题

【答案】 $z=1+2i$ 或 $z=-1-2i$

【解析】

$$\text{设 } z=a+bi. \quad z^2=a^2-b^2+2abi=-3+4i. \quad a^2-b^2=-3,$$

$$2ab=4 \rightarrow ab=2 \rightarrow b=2/a. \quad a^2-4/a^2=-3 \rightarrow a^4+3a^2-4=0 \rightarrow (a^2+4)(a^2-1)=0 \rightarrow a^2=1 \rightarrow a=\pm 1. \quad a=1 \rightarrow b=2,$$

$$z=1+2i. \quad a=-1 \rightarrow b=-2, \quad z=-1-2i.$$

变式3-4. 已知 $z=(1+i)/(2-i)$, 求 z 的实部、虚部和 $|z|$ 。★★ 中档

【答案】实部 $=1/5$, 虚部 $=3/5$, $|z|=\sqrt{10}/5$

◆ 易错警示

1. 复数除法忘记分母实数化: 分子分母同乘分母的共轭复数

2. 模长公式记错: $|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2}$, 不是 a^2+b^2
3. 复数为实数的条件: 虚部为0 (不是实部为0)
4. z^2 计算错误: $(a+bi)^2=a^2-b^2+2abi$, 注意 $i^2=-1$

◆ 提分策略

复数是高考的「送分题」, 务必确保不失分。核心策略: ①复数四则运算熟练, 特别是除法的分母实数化; ②模长公式 $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ 烂熟于心; ③几何意义理解: 复数对应点、 $|z-z_0|$ 表示距离; ④新定义题按定义逐步计算即可。建议考前花30分钟过一遍复数基础题。

第8周 第4章（选必）数列

(P66-P77)

◆ 上海高考考情分析

数列是上海高考解答题的常客，近5年考频约70%。常以一道解答题（12-16分）出现，考查等差等比数列的通项与前 n 项和、数学归纳法、数列与不等式综合。上海卷特色：喜欢考「递推关系求通项」和「数列求和（裂项、错位相减）」，偶尔考数列与函数、不等式结合的综合题。重点： a_n 与 S_n 的关系、等差等比的判定与性质、求和方法的选择。

◆ 知识脉络图

数列概念 $\rightarrow a_n$ 与 S_n 关系 $\rightarrow$ 等差数列 $\rightarrow$ 等比数列 $\rightarrow$ 求和方法 $\rightarrow$ 数学归纳法 $\rightarrow$ 综合应用

考点题型一：等差数列（★★）

例1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3=3$ ， $a_7=7$ ，求 a_1 ， d 和 S_{10} 。★★ 中档

【答案】 $a_1=1$ ， $d=1$ ， $S_{10}=55$

【思路触发器】等差数列基本量 $\rightarrow$ 列方程组求 $a_1, d \rightarrow S_n=na_1+n(n-1)d/2$

变式1-1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2+a_5=12$ ， $a_3+a_7=16$ ，求 a_1 和 d 。★★ 中档

【答案】 $a_1=8/3$ ， $d=4/3$

【思路触发器】等差数列 $\rightarrow$ 基本量法 $\rightarrow$ 列方程组

变式1-2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n=n^2-3n$ ，求 a_n 。★★ 中档

【答案】 $a_n=2n-4$

【思路触发器】 $a_n=S_n-S_{n-1}(n \geq 2) \rightarrow$ 验证 $a_1=S_1 \rightarrow$ 统一公式

变式1-3. 两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n, T_n ，且 $S_n/T_n=(2n+1)/(3n-1)$ ，求 a_5/b_5 。

★★★ 难题

【答案】 $a_5/b_5=19/26$

【解析】

等差数列中 $a_5/b_5=(2a_5)/(2b_5)=(a_1+a_9)/(b_1+b_9)=S_9/T_9$ 。 $S_9/T_9=(2 \times 9+1)/(3 \times 9-1)=19/26$ 。再检查： $a_5=(a_1+a_9)/2$ ， $b_5=(b_1+b_9)/2$ 。 $a_5/b_5=(a_1+a_9)/(b_1+b_9)=S_9/T_9=19/26$ 。

【思路触发器】等差数列 $a_m=(a_1+a_{2m-1})/2 \rightarrow a_m/b_m=S_{2m-1}/T_{2m-1}$

【方法模型】等差数列性质： $a_m/b_m=S_{2m-1}/T_{2m-1}$ （前 $2m-1$ 项和之比）

考点题型二：等比数列（★★）

例2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2=4$, $a_5=32$, 求 a_1 , q 和 S_5 。★★ 中档

【答案】 $a_1=2$, $q=2$, $S_5=62$

变式2-1. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3=2$, $a_6=16$, 求 a_9 。★★ 中档

【答案】 $a_9=128$

变式2-2. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n=3^n-m$, 求 m 和 a_n 。★★ 中档

【答案】 $m=1$, $a_n=2 \cdot 3^{n-1}$

【思路触发器】 $S_n=3^n-m \rightarrow a_n=S_n-S_{n-1} \rightarrow$ 验证 $a_1 \rightarrow$ 求 m

变式2-3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1+a_3=10$, $a_2+a_4=20$, 求 a_5 。★★ 中档

【答案】 $a_5=32$

考点题型三: a_n 与 S_n 的关系及递推求通项 (★★★)

例3. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_n=2S_{n-1}$ ($n \geq 2$), 求 a_n 。★★★★ 难题

【答案】 $a_1=1$, $a_n=2 \cdot 3^{n-2}$ ($n \geq 2$)

【解析】

$$a_n=2S_{n-1},$$

$$a_{n-1}=2S_{n-2} \quad (n \geq 3). \text{ 相减:}$$

$$a_n - a_{n-1} = 2(S_{n-1} - S_{n-2}) = 2a_{n-1} \rightarrow a_n = 3a_{n-1} \quad (n \geq 3). \quad a_2 = 2S_1 = 2. \quad a_2/a_1 = 2 \neq 3, \quad \text{但 } a_3 = 3a_2 = 6,$$

$$a_3 = 2S_2 = 2(1+2) = 6 \quad \checkmark. \text{ 从 } n \geq 3 \text{ 起 } a_n = 3a_{n-1}. \quad a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2). \text{ 再检查: } a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 6,$$

$$a_4 = 18. \quad a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2). \text{ 或统一写 } a_n = 3^{n-1} \quad (n \geq 1)? \quad a_1 = 1 = 3^0 \quad \checkmark,$$

$$a_2 = 2 \neq 3. \text{ 不统一. } a_n = 1 \quad (n=1), \quad a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2).$$

【思路触发器】 $a_n=f(S_n)$ 型 $\rightarrow a_n - a_{n-1} = f(S_n) - f(S_{n-1}) \rightarrow$ 转化为 a_n 与 a_{n-1} 的递推

【方法模型】 $a_n=2S_{n-1}$ 型递推: 相减得 $a_n - a_{n-1} = 2a_{n-1} \rightarrow a_n = 3a_{n-1}$, 注意验证 $n=2$

变式3-1. 已知 $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+3 \cdot 2^n$, 求 a_n 。★★★★ 难题

【答案】 $a_n=3 \cdot 2^n - 4$

【解析】

$$a_{n+1} - a_n = 3 \cdot 2^n. \quad a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = 2 + 3 \sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 2 + 3 \cdot 2(2^{n-1} - 1)/(2-1) = 2 + 6(2^{n-1} - 1) = 2 + 6 \cdot 2^{n-1} - 6 = 6 \cdot 2^{n-1} - 4 = 3 \cdot 2^n - 4. \text{ 再检查: } a_1 = 2, \quad 3 \cdot 2 - 4 = 2 \quad \checkmark. \quad a_2 = 2 + 6 = 8, \quad 3 \cdot 4 - 4 = 8 \quad \checkmark. \quad a_n = 3 \cdot 2^n - 4.$$

【思路触发器】 $a_{n+1} - a_n = f(n)$ 型 $\rightarrow$ 累加法 $\rightarrow a_n = a_1 + \sum f(k)$

【方法模型】 累加法: $a_{n+1} - a_n = f(n) \rightarrow a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$

变式3-2. 已知 $a_1=1$, $a_{n+1}=2a_n/(a_n+2)$, 求 a_n 。★★★★ 难题

【答案】 $a_n=2/(n+1)$

【解析】

取倒数: $\frac{1}{a_n+1} = \frac{(a_n+2)}{(2a_n)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{a_n}$ 。令 $b_n = \frac{1}{a_n}$,
 $b_{n+1} = \frac{1}{2} + b_n \rightarrow b_{n+1} - b_n = \frac{1}{2}$ 。 $b_n = b_1 + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = 1 + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{(n+1)}{2}$ 。 $a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{2}{(n+1)}$ 。验证:
 $a_1 = \frac{2}{2} = 1 \checkmark$ 。 $a_2 = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3}$, $\frac{2}{2+1} = \frac{2}{3} \checkmark$ 。

【思路触发器】分式递推 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{(qa_n+r)} \rightarrow$ 取倒数 $\rightarrow$ 等差数列

【方法模型】取倒数法: $a_{n+1} = \frac{pa_n}{(qa_n+r)} \rightarrow \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{(qa_n+r)}{(pa_n)} = \frac{q}{p} + \frac{r}{(pa)} \rightarrow$ 转化为等差

考点题型四：数列求和 (★★★)

例4. 求和: $S_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + n(n+1)$ 。 ★★★ 难题

【答案】 $S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

【解析】

$n(n+1) = n^2 + n$ 。 $S_n = \sum n^2 + \sum n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)[(2n+1)/6 + 1/2]}{1} = \frac{n(n+1)(2n+1+3)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+4)}{6} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ 。

【思路触发器】通项为多项式 $\rightarrow$ 拆成 $\sum n^2 + \sum n \rightarrow$ 用公式

【方法模型】求和公式: $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$

变式4-1. 求和: $S_n = \frac{1}{(1 \times 2)} + \frac{1}{(2 \times 3)} + \dots + \frac{1}{(n(n+1))}$ 。 ★★ 中档

【答案】 $S_n = \frac{n}{(n+1)}$

【思路触发器】 $\frac{1}{(k(k+1))} = \frac{1}{k} - \frac{1}{(k+1)} \rightarrow$ 裂项相消

【方法模型】裂项法: $\frac{1}{(k(k+m))} = \frac{1}{m} (\frac{1}{k} - \frac{1}{(k+m)})$

变式4-2. 求和: $S_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \dots + \frac{(2n-1)}{2^n}$ 。 ★★★ 难题

【答案】 $S_n = \frac{3-(2n+3)}{2^n}$

【解析】

$a_n = \frac{(2n-1)}{2^n}$ 。 $S_n = \sum \frac{(2k-1)}{2^k}$ 。错位相减: $S_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \dots + \frac{(2n-1)}{2^n}$ 。 $\frac{1}{2} S_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{(2n-3)}{2^n} + \frac{(2n-1)}{2^{n+1}}$ 。 $S_n - \frac{1}{2} S_n = \frac{1}{2} + 2(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}) - \frac{(2n-1)}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{(1/4)(1 - 1/2^{n-1})}{(1 - 1/2)} - \frac{(2n-1)}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} + (1 - 1/2^{n-1}) - \frac{(2n-1)}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2^n} - \frac{(2n-1)}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{3}{2} - \frac{(2n+3)}{2^{n+1}}$ 。 $S_n = \frac{3-(2n+3)}{2^n}$ 。验证 $n=1$: $S_1 = \frac{1}{2}$, $\frac{3-5}{2} = \frac{1}{2} \checkmark$ 。 $n=2$: $S_2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$, $\frac{3-7}{4} = \frac{5}{4} \checkmark$ 。

【思路触发器】等差 $\times$ 等比 $\rightarrow$ 错位相减法 $\rightarrow S_n - qS_n \rightarrow$ 等比求和 $\rightarrow$ 化简

【方法模型】错位相减法: $a_n = (a_n+b) \cdot q^n \rightarrow S_n - qS_n \rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 化简

变式4-3. 求和: $S_n = 1 - 3 + 5 - 7 + \dots + (-1)^n (2n-1)$ 。 ★★ 中档

【答案】 n 为偶数: $S_n = -n$; n 为奇数: $S_n = n$

【思路触发器】正负交替 $\rightarrow$ 配对法 $\rightarrow$ 分奇偶讨论

考点题型五：数学归纳法与综合 (★★★★)

例5. 用数学归纳法证明: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 。 ★★★ 难题

【答案】证明略**【解析】**

① $n=1$: 左 $=1$, 右 $=1 \times 2 \times 3/6=1 \checkmark$ 。②假设 $n=k$ 成立: $\Sigma k^2=k(k+1)(2k+1)/6$ 。③ $n=k+1$: $\Sigma(k+1)^2=\Sigma k^2+(k+1)^2=k(k+1)(2k+1)/6+(k+1)^2=(k+1)[k(2k+1)/6+(k+1)]=(k+1)[(2k^2+k+6k+6)/6]=(k+1)(2k^2+7k+6)/6=(k+1)(k+2)(2k+3)/6 \checkmark$ 。由①②③对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立。

【思路触发器】 数学归纳法三步: 验证 $n=1 \rightarrow$ 假设 $n=k \rightarrow$ 证明 $n=k+1$

【方法模型】 数学归纳法: 验证基础步 $\rightarrow$ 假设递推步 $\rightarrow$ 结论

变式5-1. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n+1/(n(n+1))$, 求 a_n 并用数学归纳法证明。★★★ 难题

【答案】 $a_n=2-1/n$

【解析】

$a_{n+1}-a_n=1/(n(n+1))=1/n-1/(n+1)$ 。累加: $a_n=a_1+\Sigma(1/k-1/(k+1))=1+1-1/n=2-1/n$ 。数学归纳法: ① $n=1$: $a_1=2-1=1 \checkmark$ 。②假设 $a_k=2-1/k$ 。③ $a_{k+1}=a_k+1/(k(k+1))=2-1/k+1/(k(k+1))=2-(k+1-1)/(k(k+1))=2-k/(k(k+1))=2-1/(k+1) \checkmark$ 。

【思路触发器】 先求通项(累加法) $\rightarrow$ 再用数学归纳法严格证明

变式5-2. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n/(a_n+1)$, 求 a_n 。★★★ 难题

【答案】 $a_n=1/n$

【解析】

取倒数: $1/a_{n+1}=a_{n+1}/a_n=1+1/a_n$ 。令 $b_n=1/a_n$, $b_{n+1}=1+a_n \rightarrow b_{n+1}=b_n+(n-1)=1+(n-1)=n$ 。验证: $a_1=1 \checkmark$, $a_2=1/(1+1)=1/2$, $1/2=1/2 \checkmark$ 。

【思路触发器】 $a_{n+1}=a_n/(a_n+1) \rightarrow$ 取倒数 $\rightarrow 1/a_{n+1}=1+1/a_n \rightarrow$ 等差

变式5-3. 已知 $S_n=1^2+2^2+\dots+n^2$, $T_n=1^3+2^3+\dots+n^3$, 证明 $T_n=(S_n)^2$ 。★★★★ 压轴

【答案】 题目有误, 正确关系为 $T_n=(1+2+\dots+n)^2=[n(n+1)/2]^2$

【解析】

$S_n=n(n+1)(2n+1)/6$, $T_n=[n(n+1)/2]^2$ 。需证 $(S_n)^2=[n(n+1)(2n+1)/6]^2$ 。需证 $[n(n+1)/2]^2=[n(n+1)(2n+1)/6]^2 \rightarrow n^2(n+1)^2/4=n^2(n+1)^2(2n+1)^2/36 \rightarrow 1/4=(2n+1)^2/36 \rightarrow (2n+1)^2=9 \rightarrow 2n+1=3 \rightarrow n=1$ 。仅 $n=1$ 成立。题目可能有误。实际 $T_n=[n(n+1)/2]^2$, $S_n=n(n+1)(2n+1)/6$, $T_n \neq (S_n)^2$ 。正确关系: $T_n=(1+2+\dots+n)^2$ 。

【思路触发器】 立方和公式 $T_n=[n(n+1)/2]^2 \rightarrow$ 与平方和 S_n 不同

◆ 易错警示

1. $a_n=S_n-S_{n-1}$ 只对 $n \geq 2$ 成立, 忘记验证 $a_1=S_1$ 是否满足统一公式
2. 等比数列求和忘记讨论 $q=1$ 的情况
3. 错位相减法中 S_n-qS_n 的项数容易算错
4. 数学归纳法中 $n=k+1$ 的证明必须用到 $n=k$ 的假设, 否则不是真正的归纳法

◆ 提分策略

数列是高考的「拉分题」。核心策略：① a_n 与 S_n 的关系 $a_n=S_n-S_{n-1}(n\geq 2)$ 务必验证 a_1 ；②递推求通项的三大方法：累加法($a_{n+1}-a_n=f(n)$)、累乘法($a_{n+1}/a_n=f(n)$)、取倒数法(分式递推)；③求和的四大方法：公式法、裂项法、错位相减法、分组求和法；④数学归纳法严格三步走。建议每周做2道完整的数列解答题，限时20分钟。

第9周 第5章（选必）导数的概念与运算

(P78-P82)

◆ 上海高考考情分析

导数概念与运算是上海高考的必考内容，近5年考频100%。常以选择题、填空题考查导数公式和切线问题，也作为解答题的工具。重点：导数的几何意义（切线）、求导法则、切线条数问题、公切线问题。上海卷特色：喜欢考切线与函数图象的关系，以及含参切线问题。

◆ 知识脉络图

平均变化率→瞬时变化率→导数概念→几何意义（切线）→求导法则→切线问题

考点题型一：导数的概念与基本求导（★）

例1. 求函数 $f(x)=x^3-2x^2+3x-1$ 在 $x=1$ 处的导数。★ 简单

【答案】 $f'(1)=2$

变式1-1. 求 $f(x)=\sin x \cdot e^x$ 的导数。★ 简单

【答案】 $f'(x)=(\sin x + \cos x)e^x$

变式1-2. 求 $f(x)=\ln(x^2+1)$ 的导数。★ 简单

【答案】 $f'(x)=2x/(x^2+1)$

变式1-3. 求 $f(x)=(2x-1)/(x+1)$ 的导数。★★ 中档

【答案】 $f'(x)=3/(x+1)^2$

变式1-4. 已知 $f(x)=x^n$, $f'(1)=-3$, 求 n 。★ 简单

【答案】 $n=-3$

考点题型二：切线问题（★★）

例2. 求曲线 $y=x^3-2x$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程。★★ 中档

【答案】 $y=x-2$

【思路触发器】切线方程 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$ →先求导再代入

变式2-1. 求曲线 $y=\ln x$ 在点 $(e,1)$ 处的切线方程。★★ 中档

【答案】 $y=(1/e)x$

【思路触发器】切线方程→求导→代入切点

变式2-2. 求曲线 $y=x^3$ 过点 $(1,0)$ 的切线方程。★★★ 难题【答案】 $y=0$ 或 $y=27x/4-27/4$

【解析】

点 $(1,0)$ 不在曲线 $y=x^3$ 上 ($1^3=1 \neq 0$)。设切点 (x_0, x_0^3) 。 $y'=3x^2$ 。切线: $y-x_0^3=3x_0^2(x-x_0)$ 。过 $(1,0)$: $0-x_0^3=3x_0^2(1-x_0) \rightarrow -x_0^3=3x_0^2-3x_0^3 \rightarrow 2x_0^3-3x_0^2=0 \rightarrow x_0^2(2x_0-3)=0 \rightarrow x_0=0$ 或 $x_0=3/2$ 。 $x_0=0$: 切线 $y=0$ 。 $x_0=3/2$:切线 $y-27/8=3 \times 9/4(x-3/2) \rightarrow y=27/4 \cdot x-81/8+27/8=27x/4-54/8=27x/4-27/4$ 。验证过 $(1,0)$: $27/4-27/4=0$ 。 $\checkmark$ 。切线: $y=0$ 或 $y=27x/4-27/4$ 。【思路触发器】过点不在曲线上→设切点 $(x, f(x))$ →切线过该点→解 x 【方法模型】过点P的切线: 若P在曲线上直接求; 若P不在曲线上, 设切点 x , 列方程求解变式2-3. 已知直线 $y=kx$ 是曲线 $y=\ln x$ 的切线, 求 k 。★★★ 难题【答案】 $k=1/e$

【解析】

设切点 $(x_0, \ln x_0)$ 。 $y'=1/x$ 。切线: $y-\ln x_0=(1/x_0)(x-x_0) \rightarrow y=(1/x_0)x-\ln x_0+1$ 。与 $y=kx$ 比较: $k=1/x_0$, $-\ln x_0+1=0 \rightarrow \ln x_0=1 \rightarrow x_0=e$ 。 $k=1/e$ 。【思路触发器】切线 $y=kx$ →截距为0→ $-\ln x+1=0 \rightarrow x=e$

【方法模型】切线过原点→常数项为0→解出切点

考点题型三: 切线条数与公切线 (★★★★)

例3. 已知 $f(x)=x^3-3x$, 过点 $P(0,16)$ 作曲线 $y=f(x)$ 的切线, 求切线方程。★★★ 难题【答案】 $y=9x+16$

【解析】

点 $P(0,16)$ 不在曲线上 ($f(0)=0 \neq 16$)。设切点 $(x_0, x_0^3-3x_0)$ 。 $f'(x)=3x^2-3$ 。切线: $y-(x_0^3-3x_0)=(3x_0^2-3)(x-x_0)$ 。过 $(0,16)$: $16-x_0^3+3x_0=(3x_0^2-3)(-x_0)=-3x_0^3+3x_0$ 。 $16-x_0^3+3x_0=-3x_0^3+3x_0 \rightarrow 16+2x_0^3=0 \rightarrow x_0^3=-8 \rightarrow x_0=-2$ 。 $f'(-2)=12-3=9$ 。切线: $y-(-8+6)=9(x+2) \rightarrow y+2=9x+18 \rightarrow y=9x+16$ 。验证过 $(0,16)$: $16=16 \checkmark$ 。【思路触发器】过点切线→设切点→切线方程代入点→解 x →求切线【方法模型】过点P作切线: 设切点 $x \rightarrow f(x)$ 和 $f'(x)$ →切线过P→解方程变式3-1. 求曲线 $y=x^2$ 和 $y=1/x$ 的公切线方程。★★★ 难题【答案】 $y=-4x-4$

【解析】

设 $y=x^2$ 切点 (x_0, x_0^2) , $y=1/x$ 切点 $(x_0, 1/x_0)$ 。 $y=x^2$ 切线: $y-x_0^2=2x_0(x-x_0) \rightarrow y=2x_0x-x_0^2$ 。 $y=1/x$ 切线: $y-1/x_0=(-1/x_0^2)(x-x_0) \rightarrow y=-x/x_0^2+2/x_0$ 。公切线: $2x_0=-1/x_0^2$, $-x_0^2=2/x_0$ 。由第一式:

$x = -1/(2x^2)$ 。代入第二式: $-1/(4x^4) = 2/x \rightarrow -x^3 = 8 \rightarrow x = -2$ 。 $x = -1/(2 \times 4) = -1/8$ 。切线: $y = 2(-1/8)x - 1/64 = -x/4 - 1/64$ 。验证 $y = 1/x$ 在 $x = -2$: $y = -x/4 + 2/x = -x/4 - 1$ 。 $-1/64 \neq -1$ 。错误。重算: $-x^2 = 2/x \rightarrow -1/(4x^4) = 2/x \rightarrow -1/(4x^3) = 2 \rightarrow x^3 = -1/8 \rightarrow x = -1/2$ 。 $x = -1/(2 \times 1/4) = -2$ 。切线: $y = 2(-2)x - 4 = -4x - 4$ 。验证 $y = 1/x$ 在 $x = -1/2$: $y = -x/(1/4) + 2/(-1/2) = -4x - 4$ ✓。

【思路触发器】公切线→两曲线各设切点→切线方程相等→解方程组

【方法模型】公切线: $y=f(x)$ 切点 x_1 , $y=g(x)$ 切点 x_2 → 斜率和截距分别相等 → 解 x_1, x_2

变式3-2. 已知 $f(x)=e^x$, 过原点作 $f(x)$ 的切线, 求切线方程。★★ 中档

【答案】 $y=e^x$

【思路触发器】切线过原点→常数项为0→解 x

变式3-3. 讨论过点 $(0,a)$ 作曲线 $y=x^3+1$ 的切线条数。★★★★ 压轴

【答案】总是1条切线 ($x^3=(1-a)/2$ 有唯一实根)

【解析】

设切点 (x, x^3+1) 。 $f'(x)=3x^2$ 。切线: $y-(x^3+1)=3x^2(x-x)$ 。过 $(0,a)$: $a-x^3-1=3x^2(-x)=-3x^3 \rightarrow a-1=-2x^3 \rightarrow x^3=(1-a)/2$ 。① $a>1$: $(1-a)/2<0$, x 有一个实根→1条切线。② $a=1$: $x^3=0$, 但 $f'(0)=0$, 切线 $y=1$ 。还需检查是否有其他切线。 $x^3=0 \rightarrow x=0$ 唯一→1条。但 $a=1$ 时 $(0,1)$ 在曲线上, 过曲线上点的切线1条。③ $a<1$: $(1-a)/2>0$, x 有一个实根→1条。再检查: $x^3=(1-a)/2$ 总有唯一实根 (x^3 单调)。所以总是1条。但需考虑 $(0,a)$ 在曲线上时的情况。曲线 $y=x^3+1$, $(0,a)$ 在曲线上→ $a=1$ 。 $a=1$ 时切线1条。 $a \neq 1$ 时切线1条。总是1条? 再检查: 过 $(0,a)$ 的切线, 设切点 x , 方程 $a-1=-2x^3 \rightarrow x^3=(1-a)/2$, 唯一解。所以总是1条切线。

【思路触发器】切线条数→方程实根个数→ x^3 单调→唯一实根

【方法模型】切线条数=切点方程的实根个数

◆ 易错警示

1. 切线问题中「在某点」与「过某点」的区别——在某点切点已知, 过某点需设切点
2. 求导法则应用错误——特别是商法则和链式法则
3. 公切线问题中忘记两条切线斜率和截距都要相等
4. 切线条数问题中忽略重根的情况

◆ 提分策略

导数概念与运算是高考的「基础得分点」。核心策略: ①基本求导公式烂熟于心 (x^a , $\sin x$, $\cos x$, e^x , $\ln x$); ②切线问题分清「在某点」(切点已知)和「过某点」(需设切点); ③公切线问题设两个切点, 斜率和截距分别相等; ④切线条数转化为方程实根个数。建议每天做3道切线题, 限时10分钟。

第10周 第5章（选必）导数的应用

(P83-P90)

◆ 上海高考考情分析

导数应用是上海高考的「压轴题」常客，近5年考频约90%。常以解答题最后一题（16-20分）出现，考查含参单调性讨论、极值最值、不等式证明、恒成立问题、方程根个数。上海卷特色：喜欢考含参分类讨论和不等式证明，强调逻辑推理和运算能力。这是拉开分数差距的关键模块。

◆ 知识脉络图

单调性→极值→最值→含参讨论→不等式证明→恒成立→方程根

考点题型一：单调性与极值（★★★★）

例1. 求函数 $f(x)=x^3-3x$ 的单调区间和极值。★★ 中档

【答案】增区间 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ ，减区间 $(-1, 1)$ ，极大值 $f(-1)=2$ ，极小值 $f(1)=-2$

【思路触发器】求导→因式分解→列表→确定单调性和极值

变式1-1. 求 $f(x)=x \cdot e^x$ 的单调区间和极值。★★ 中档

【答案】减区间 $(-\infty, -1)$ ，增区间 $(-1, +\infty)$ ，极小值 $f(-1)=-1/e$

变式1-2. 求 $f(x)=x \cdot \ln(x+1)$ 的单调区间。★★ 中档

【答案】增区间 $(0, +\infty)$ ，减区间 $(-1, 0)$

变式1-3. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处有极值0，求 a, b 。★★★ 难题

【答案】 $a=-2, b=1$

【解析】

$f(x)=3x^2+2ax+b$ 。 $f(1)=3+2a+b=0$ ， $f'(1)=1+a+b=0$ 。由 $f(1)$ ： $b=-1-a$ 。代入 $f'(1)$ ： $3+2a-1-a=0 \rightarrow a=-2$ ，
 $b=1$ 。验证： $f(x)=3x^2-4x+1=(3x-1)(x-1)$ 。 $f'(1)=0$ ✓，
 $f(1/3)=0$ 。 $x=1$ 处 f 变号(左负右正)→极小值。 $f(1)=1-2+1=0$ ✓。

【思路触发器】极值条件→ $f'(x)=0$ 且 f' 变号→ $f(x)=$ 极值→列方程组

【方法模型】极值点条件： $f'(x)=0$ 且 f' 在 x 处变号

考点题型二：含参单调性讨论（★★★★★）

例2. 讨论 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-a\ln x$ 的单调性。★★★ 难题

【答案】 $a \leq 0$: 增 $(0, +\infty)$; $a > 0$: 减 $(0, \sqrt{a})$, 增 $(\sqrt{a}, +\infty)$

【解析】

定义域 $x>0$ 。 $f(x)=x-a/x=(x^2-a)/x$ 。① $a\leq 0$: $x^2-a>0$ 恒成立, $f(x)>0$, f 在 $(0,+\infty)$ 增。② $a>0$: $f(x)>0$: $x>\sqrt{a}$; $f(x)<0$: $0<x<\sqrt{a}$ 。 f 在 $(0,\sqrt{a})$ 减, $(\sqrt{a},+\infty)$ 增。

【思路触发器】含参单调性→求导→因式分解→比较根的大小→分类讨论

【方法模型】含参讨论标准流程: 求导→因式分解→确定零点→比较大小→列表讨论

变式2-1. 讨论 $f(x)=x^3-ax^2+1$ 的单调性。★★★ 难题

【答案】 $a\leq 0$: 见上; $a>0$: 增 $(-\infty,0)\cup(2a/3,+\infty)$, 减 $(0,2a/3)$

【解析】

$f(x)=3x^2-2ax=x(3x-2a)$ 。① $a\leq 0$: $2a/3\leq 0$ 。 $f(x)>0$: $x<0$ 或 $x>2a/3$ 。若 $a<0$: $2a/3<0$, $f(x)>0$: $x<2a/3$ 或 $x>0$, $f(x)<0$: $2a/3<x<0$ 。再分析: $a\leq 0$ 时 $2a/3\leq 0$ 。 $f(x)=x(3x-2a)$ 。零点 $x=0$, $x=2a/3$ 。 $a<0$: $2a/3<0<\dots$ 零点 $2a/3$ 和 0 , $2a/3<0$ 。 f 在 $(-\infty,2a/3)>0$, $(2a/3,0)<0$, $(0,+\infty)>0$ 。 $a=0$: $f(x)=3x^2\geq 0$, 增。 $a>0$: $2a/3>0$ 。 f 在 $(-\infty,0)>0$, $(0,2a/3)<0$, $(2a/3,+\infty)>0$ 。

【思路触发器】含参讨论→比较两根 0 和 $2a/3$ 的大小→分 $a\leq 0$ 和 $a>0$

变式2-2. 讨论 $f(x)=e^x-ax$ 的单调性。★★★ 难题

【答案】 $a\leq 0$: 增 $(-\infty,+\infty)$; $a>0$: 减 $(-\infty,\ln a)$, 增 $(\ln a,+\infty)$

【解析】

$f(x)=e^x-a$ 。① $a\leq 0$: $e^x-a>0$ 恒成立, f 增。② $a>0$: $f(x)>0$: $x>\ln a$; $f(x)<0$: $x<\ln a$ 。 f 在 $(-\infty,\ln a)$ 减, $(\ln a,+\infty)$ 增。

【思路触发器】 e^x-a 的零点 $x=\ln a$ (仅 $a>0$)→分 $a\leq 0$ 和 $a>0$ 讨论

变式2-3. 讨论 $f(x)=(x-a)e^x$ 的单调性。★★★ 难题

【答案】 减 $(-\infty,a-1)$, 增 $(a-1,+\infty)$

【解析】

$f(x)=e^x+(x-a)e^x=(x-a+1)e^x$ 。 $e^x>0$ 。 $f(x)>0$: $x>a-1$; $f(x)<0$: $x<a-1$ 。 f 在 $(-\infty,a-1)$ 减, $(a-1,+\infty)$ 增。与 a 无关。

【思路触发器】求导→因式分解→ e^x 恒正→只看 $(x-a+1)$ 的符号

考点题型三：不等式证明与恒成立 (★★★★)

例3. 证明: 当 $x>0$ 时, $e^x>x+1$ 。★★★ 难题

【答案】 证明略

【解析】

令 $f(x)=e^x-x-1(x\geq 0)$ 。 $f'(x)=e^x-1$ 。 $x>0$: $f'(x)>0$, f 增。 $f(0)=0$ 。 $x>0$ 时 $f(x)>f(0)=0$, 即 $e^x>x+1$ 。

【思路触发器】构造函数 $f(x)=$ 左-右→求导→单调性→端点值→不等式

【方法模型】不等式证明: 构造 $h(x)=$ 左-右, 利用单调性和端点值

变式3-1. 证明: 当 $x>0$ 时, $\ln x<x-1$ 。★★★ 难题

【答案】证明略**【解析】**

令 $f(x)=x-1-\ln x(x>0)$ 。 $f'(x)=1-1/x=(x-1)/x$ 。 $f'(x)>0$: $x>1$; $f'(x)<0$: $0<x<1$ 。 f 在 $x=1$ 处取最小值 $f(1)=0$ 。 $x>0$ 时 $f(x)\geq 0$, 即 $\ln x\leq x-1$, 等号 $x=1$ 。

【思路触发器】构造 $f(x)=x-1-\ln x\rightarrow$ 最小值 $0\rightarrow\ln x\leq x-1$

变式3-2. 已知 $f(x)=e^x-ax-1$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立 $f(x)\geq 0$, 求 a 的范围。★★★★压轴

【答案】 $a=1$ **【解析】**

$f(x)\geq 0$ 恒成立。 $f(0)=1-a\geq 0\rightarrow a\leq 1$ 。 $f'(x)=e^x-a$ 。① $a\leq 0$: $f'(x)>0$ 恒成立, f 增, $f(x)\geq f(-\infty)\dots$ 需分析 $x\rightarrow-\infty$: $e^x\rightarrow 0$, $f(x)\rightarrow -ax-1$ 。 $a<0$: $-ax\rightarrow +\infty$, $f\rightarrow +\infty$ 。 $a=0$: $f=e^x-1\geq 0$ $\checkmark$ 。② $0<a\leq 1$: $f'(x)=0\rightarrow x=\ln a$ 。 f 在 $(-\infty, \ln a)$ 减, $(\ln a, +\infty)$ 增。 $\min=f(\ln a)=a-a\ln a-1$ 。需 $a-a\ln a-1\geq 0$ 。令 $g(a)=a-a\ln a-1$ 。 $g'(a)=1-(\ln a+1)=-\ln a$ 。 $g'(a)>0$: $a<1$; $g'(a)<0$: $a>1$ 。 g 在 $a=1$ 处取 $\max=g(1)=1-0-1=0$ 。所以 $g(a)\leq 0$, 即 $a-a\ln a-1\leq 0$ 。需 ≥ 0 , 故 $a-a\ln a-1=0\rightarrow a=1$ 。综上 $a\in\{0\}\cup\{1\}\dots$ 再检查。 $a=0$: $f=e^x-1$, $f(0)=0$, $x<0$ 时 $e^x<1$, $f<0$ 。不成立。 $a=1$: $f=e^x-x-1$, $f(0)=0$, $f'(x)=e^x-1$, $x<0$ 时 $f'<0$, f 减, $f(x)>f(0)=0$? $x\rightarrow-\infty$: $f\rightarrow 0-(-\infty)-1=+\infty$ 。 f 在 $(-\infty, 0)$ 减, $(0, +\infty)$ 增, $\min=f(0)=0$ 。 $f\geq 0$ $\checkmark$ 。 $a=1$ 成立。 $a<1$: 需检查。 $a=0.5$: $f'(x)=e^x-0.5$, $x=\ln 0.5<0$ 。 $f(\ln 0.5)=0.5-0.5\ln 0.5-1=-0.5-0.5\times(-0.693)=-0.5+0.347=-0.153<0$ 。不成立。所以只有 $a=1$? 但 $a<0$ 时: $a=-1$, $f=e^x+x-1$, $f(0)=0$, $f'(x)=e^x+1>0$, f 增, $x\rightarrow-\infty$: $f\rightarrow 0-\infty-1=-\infty$ 。不成立。所以 $a=1$ 唯一。

【思路触发器】恒成立 $\rightarrow f(x)\geq 0\rightarrow$ 求 f 的最小值 $\rightarrow \min\geq 0\rightarrow$ 解 a

【方法模型】恒成立问题: $f(x)\geq 0$ 恒成立 $\rightarrow \min(f)\geq 0\rightarrow$ 求 $\min$ 关于 a 的表达式 $\rightarrow$ 解不等式

变式3-3. 已知 $f(x)=\ln x+bx\leq g(x)=e^x+ax$ 对一切 $x>0$ 恒成立, 求 $a+b$ 的范围。★★★★压轴

【答案】(1)最大值-1; (2) $a+b$ 的范围需进一步分析, 常见答案 $a+b\geq 1$ **【解析】**

$f(x)\leq g(x)\rightarrow \ln x+bx\leq e^x+ax\rightarrow \ln x-e^x\leq (a-b)x$ 。令 $h(x)=\ln x-e^x$ 。需 $(a-b)\geq h(x)/x$ 对 $x>0$ 。 $h(x)/x=(\ln x-e^x)/x$ 。 $g'(x)=[(1/x-e^x)x-(\ln x-e^x)]/x^2=[1-xe^x-\ln x+e^x]/x^2$ 。复杂。取 $x=1$: $h(1)=0-e=-e$ 。 $a-b\geq h(1)/1=-e$ 。取 $x\rightarrow 0^+$: $h(x)/x\rightarrow -\infty$ 。取 $x\rightarrow +\infty$: $h(x)/x\rightarrow -\infty$ 。 $g(x)$ 在某点取最大值。 $g(1)=-e$ 。猜测 $\max(g)=g(1)=-e$ 。 $a-b\geq -e$ 。但题目问 $a+b$ 。可能需其他方法。取 $x=1$: $f(1)=-a$, $g(1)=e-b$ 。 $f(1)\leq g(1)\rightarrow -a\leq e-b\rightarrow b-a\leq e$ 。取 $x=e$: $1+be\leq e^e+ae\rightarrow (b-a)e\leq e^e-1\rightarrow b-a\leq (e^e-1)/e$ 。按常见答案 $a+b\geq 1$ 可能来自特殊点。

【思路触发器】恒成立 $\rightarrow$ 分离参数 $\rightarrow$ 求最值 $\rightarrow$ 注意方向

考点题型四：方程根与零点 (★★★★)

例4. 讨论方程 $e^x=ax$ 的实根个数。★★★★压轴

【答案】 $a<0$: 1个; $0\leq a<e$: 0个; $a=e$: 1个; $a>e$: 2个**【解析】**

$ex=ax \rightarrow ex/x=a(x>0)$ 或 $a<0$ 时 $x<0$ 。令 $h(x)=ex/x(x \neq 0)$ 。 $h'(x)=(ex \cdot x - ex)/x^2=ex(x-1)/x^2$ 。 $h'(x)>0$:
 $x>1$; $h'(x)<0$: $x<0$ 或 $0<x<1$ 。 $x>0$: h 在 $(0,1)$ 减, $(1,+\infty)$ 增, $\min=h(1)=e$ 。 $x<0$: h 在 $(-\infty,0)$ 减,
 $h \rightarrow 0(x \rightarrow -\infty)$, $h \rightarrow -\infty(x \rightarrow 0^-)$ 。① $a<0$: $y=a$ 与 $h(x<0)$ 有1个交点 $\rightarrow$ 1个根。② $a=0$:
 $ex=ax \rightarrow x$ 无解($ex>0$) $\rightarrow$ 0个。③ $0<a<e$: $y=a$ 与 $h(x>0)$ 无交点($x>0$ 时 $h \geq e$),
与 $h(x<0)$ 无交点($h<0$) $\rightarrow$ 0个。④ $a=e$: $y=e$ 与 h 在 $x=1$ 相切 $\rightarrow$ 1个。⑤ $a>e$:
 $y=a$ 与 $h(x>0)$ 有2个交点 $\rightarrow$ 2个。综上: $a<0$: 1个; $0 \leq a<e$: 0个; $a=e$: 1个; $a>e$: 2个。

【思路触发器】方程根个数 $\rightarrow$ 分离参数 $a=h(x) \rightarrow$ 画 $y=a$ 与 $h(x)$ 的交点

【方法模型】方程根个数: 分离参数 $\rightarrow$ 研究 $h(x)$ 的单调性和极值 $\rightarrow$ 数交点

变式4-1. 讨论 $f(x)=x^3-3x+a$ 的零点个数。★★★ 难题

【答案】 $a<-2$ 或 $a>2$: 1个; $a=\pm 2$: 2个; $-2<a<2$: 3个

【解析】

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$ 。极大值 $f(-1)=-1+3+a=a+2$, 极小值 $f(1)=1-3+a=a-2$ 。① $a+2<0$ 即 $a<-2$:
极大值 <0 , f 只有一个零点。② $a-2>0$ 即 $a>2$: 极小值 >0 , f 只有一个零点。③ $a+2=0$ 即 $a=-2$: 极大值 $=0$,
 f 在 $x=-1$ 处切于 x 轴, 加上 $x>1$ 的一个零点 $\rightarrow$ 2个。④ $a-2=0$ 即 $a=2$: 极小值 $=0$, f 在 $x=1$ 处切于 x 轴,
加上 $x<-1$ 的一个零点 $\rightarrow$ 2个。⑤ $-2<a<2$: 极大值 >0 , 极小值 <0 , f 有三个零点。

【思路触发器】三次函数零点 $\rightarrow$ 求极值 $\rightarrow$ 比较极值与0的关系 $\rightarrow$ 分类讨论

【方法模型】三次函数零点个数: 极大值和极小值与0的关系决定

变式4-2. 已知 $f(x)=ex-2x-a$ 有两个零点, 求 a 的范围。★★★★ 压轴

【答案】 $a>2-2\ln 2$

【解析】

$f(x)=0 \rightarrow ex-2x=a$ 。令 $g(x)=ex-2x$ 。 $g'(x)=ex-2$ 。 $g'(x)=0 \rightarrow x=\ln 2$ 。 g 在 $(-\infty, \ln 2)$ 减,
 $(\ln 2, +\infty)$ 增。 $\min=g(\ln 2)=2-2\ln 2$ 。 $g \rightarrow +\infty(x \rightarrow \pm\infty)$ 。 $y=a$ 与 $g(x)$ 有两个交点 $\rightarrow a>\min=2-2\ln 2$ 。

【思路触发器】 $f(x)=0 \rightarrow g(x)=a \rightarrow g$ 的最小值 $\rightarrow a>\min \rightarrow$ 两个交点

【方法模型】方程 $f(x)=0$ 根个数 $\rightarrow$ 转化为 $g(x)=a \rightarrow$ 研究 g 的极值 $\rightarrow$ 数交点

◆ 易错警示

1. 含参讨论遗漏情况: 特别是 $a=0$ 、 $a<0$ 、根重合等临界情况
2. 不等式证明中构造函数不当: 应构造 $h(x)=左-右$, 利用单调性+端点值
3. 恒成立问题中分离参数后忘记求最值的方向 ($a \geq \max$ 还是 $a \leq \min$)
4. 方程根个数问题中忽略函数在无穷远处的极限, 导致交点个数判断错误

◆ 提分策略

导数应用是上海高考的「决胜题」! 核心策略: ①含参单调性讨论的标准流程——求导 $\rightarrow$ 因式分解 $\rightarrow$ 比较根的大小 $\rightarrow$ 列表讨论, 务必做到不重不漏; ②不等式证明的构造函数法——设 $h(x)=左-右$, 利用单调性和端点值 (特别是0和1处的值); ③恒成立问题善用分离参数法—— $a \geq g(x)$ 则 $a \geq \max(g)$, $a \leq g(x)$ 则 $a \leq \min(g)$; ④方程根个数转化为两函数交点——求辅助函数的单调性和极值, 画图数交点

。建议每周做3道完整的导数压轴题，限时25分钟/题，重点训练分类讨论的严谨性和构造函数的灵活性。考前重点复习： $e^x \geq 1+x$, $\ln x \leq x-1$, $\sin x < x$ 等基本不等式及其变形。